

Carl Friedrich Gauß Werke — Einzelband, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

De residuis potestatum (Fortsetzung)

Fermatsches Theorem

§ 50.

Quum igitur $\frac{p-1}{t}$ sit integer, sequitur evehendo utramque partem congruentiae $a^t \equiv 1$ ad potestatem exponentis $\frac{p-1}{t}$, $a^{p-1} \equiv 1$, sive $a^{p-1} - 1$ semper per p divisibilis est, quando p est primus ipsum a non metiens.

Theorema hoc, quum tum propter elegantiam tum propter eximiam utilitatem omni attentione dignum, ab inventore *theorema Fermatianum* appellari solet. Vid. FERMATI OPERA MATHEM. Tolosae 1679 fol. p. 163. Demonstrationem inventor non adiecit, quam tamen in potestate sua esse professus est. Ill. EULER primus demonstrationem publici juris fecit, in diss. cui titulus *Theorematum quorundam ad numeros primos spectantium demonstratio*, Comm. Acad. Petrop. T. VIII¹. Innititur ista evolutioni potestatis $(a+1)^p$, ubi ex coefficientium forma facillime deducitur, $(a+1)^p - a^p - 1$ semper per p fore divisibilem, adeoque $(a+1)^p - (a+1)$ per p divisibilem fore, quando $a^p - a$ per p sit divisibilis. Jam quia $1^p - 1$ semper per p divisibilis est, etiam $2^p - 2$ semper erit; hinc etiam $3^p - 3$ etc. generaliterque $a^p - a$. Quodsi itaque p ipsum a non metitur, etiam $a^{p-1} - 1$ per p divisibilis erit. Haec sufficient ad methodi indolem declarandam. Clar. LAMBERT similem demonstrationem tradidit in Actis Erudit. 1769 p. 109.

Quia vero evolutio potestatis binomii a theoria numerorum satis aliena esse videbatur, aliam demonstrationem ill. EULER investigavit, quae exstat Comment. nov. Petr. T. VII p. 70, atque cum ea quam nos art. praec. exposuimus prorsus convenit. In sequentibus adhuc alias quaedam se nobis offerent. Hoc loco unam superaddere liceat, quae similibus principiis innititur, ut prima ill. EULERI. Propositio sequens, cuius casus tantum particularis est theorema nostrum, etiam ad alias investigationes infra adhibebitur.

§ 51.

POLYNOMII $a + b + c + \text{etc.}$ potestas p^{ta} secundum modulum p est $\equiv a^p + b^p + c^p + \text{etc.}$, siquidem p est numerus primus.

Demonstr. Constat potestatem p^{tam} polynomii $a + b + c + \text{etc.}$ esse compositam e partibus formae $N \cdot a^\alpha b^\beta c^\gamma \text{etc.}$, ubi $\alpha + \beta + \gamma + \text{etc.} = p$, et N designat, quot modis res

¹In comment. anteriore vir summus ad scopum nondum pervenerat. Comm. Petr. T. VI p. 106. — In controversia famosa inter MAUPERTUIS et KONIG, a principio actionis minimae orta, sed mox ad res heterogeneas egressa, KONIG in manibus se habere dixit autographum Leibnitianum, in quo demonstratio huius theorematum cum EULERIANA prorsus conspirans contineatur. *Appel au public*, p. 100. Licet vero fidem huic testimonio negare nolimus, certe Leibnitius inventum suum numquam publicavit. Conf. Hist. de l'Ac. de Prusse, A. 1750 p. 530.

p , quarum α, β, γ etc. respective sunt $= a, b, c$ etc., permutari possint. At supra art. 41 ostendimus, hunc numerum semper esse per p divisibilem, nisi omnes res sunt aequales, i.e. nisi aliquis numerorum α, β, γ etc. sit $= p$, reliqui vero $= 0$. Unde sequitur, omnes ipsius $(a + b + c + \text{etc.})^p$ partes, praeter has a^p, b^p, c^p etc., per p divisibiles esse; quae igitur, quando de congruentia secundum modulum p agitur, tuto omitti poterunt, fietque

$$(a + b + c + \text{etc.})^p \equiv a^p + b^p + c^p + \text{etc.} \quad \text{Q.E.D.}$$

Quodsi jam omnes quantitates a, b, c etc. $= 1$ ponuntur, numerusque earum $= k$, fiet $k^p \equiv k$, uti in art. praec.

Quot numeris respondeant periodi, in quibus terminorum multitudo est divisor datus numeri $p - 1$

§ 52.

Quoniam igitur alii numeri quam qui sunt divisores ipsius $p - 1$, nequeunt esse exponentes potestatum infimarum, ad quas evecti numeri aliqui unitati congrui fiunt, quaestio sese offert, num omnes ipsius $p - 1$ divisores ad hoc sint idonei, atque, quando omnes numeri per p non divisibiles secundum exponentem intimae suae potestatis unitati congruae classificentur, quot ad singulos exponentes sint perventuri. Ubi statim observare convenit, sufficere, si omnes numeri positivi ab 1 usque ad $p - 1$ considerentur; manifestum enim est, numeros congruos ad eandem potestatem elevari debere, quo unitati fiant congruae, adeoque numerum quemcunque ad eundem exponentem esse referendum, ad quem residuum suum minimum positivum. Quocirca in id nobis erit incumbendum, ut quomodo hoc respectu numeri 1, 2, 3, ... $p - 1$ inter singulos factors numeri $p - 1$ distribuendi sint, eruamus. Brevitatis gratia, si d est unus e divisoribus numeri $p - 1$ (ad quos etiam 1 et $p - 1$ referendi), per ψd designabimus multitudinem numerorum positivorum ipso p minorum, quorum potestas d^{ta} est infima unitati congrua.

§ 53.

Quo facilius haec disquisitio intelligi possit, exemplum apponimus. Pro $p = 19$ distribuentur numeri 1, 2, 3, ... 18 inter divisores numeri 18 hoc modo:

1	ad exponentem 1 pertinent: 1
2	ad exponentem 2 pertinent: 18
3	ad exponentem 3 pertinent: 7, 11
6	ad exponentem 6 pertinent: 8, 12
9	ad exponentem 9 pertinent: 4, 5, 6, 9, 16, 17
18	ad exponentem 18 pertinent: 2, 3, 10, 13, 14, 15

Omnes numeri ad exponentem d pertinentes inter residua minima numerorum 1, $a, a^2, a^3, \dots a^{d-1}$, quorum quisque ad exponentem d pertinet, reperiri. Quales vero sint, quantaque eorum multitudo, ita definitur. Si k est numerus ad d primus, omnes potestates ipsius a^k , quarum exponentes $< d$, unitati non erunt congrui: est enim $a^{k\lambda} \equiv 1 \pmod{d}$ (vid. art. 31) eritque $a^{k(\lambda+1)} \equiv a^k$; quare si potestas e^{ta} ipsius a^k unitati esset congrua atque $e < d$, foret etiam $a^{ke} \equiv 1$ et hinc $a^{ke} \equiv 1$ contra hyp. Hinc manifestum est, residuum minimum ipsius a^k ad exponentem d pertinere. Si vero k divisorem aliquem

h , cum d communem habet, ipsius a^k residuum minimum ad exponentem d non pertinet; quoniam tum potestas e^{ta} jam unitati fit congrua (erit enim ke per d divisibilis, sive $ke \equiv 0 \pmod{d}$) adeoque $a^{ke} \equiv 1$). Hinc colligitur, totidem numeros ad exponentem d pertinere, quot numerorum $1, 2, 3, \dots d$ ad d sint primi. At memorem esse oportet, hanc conclusionem innixam esse suppositioni, unum numerum a jam haberi ad exponentem d pertinentem. Quamobrem dubium remanet, fierine possit ut ad aliquem exponentem nullus omnino numerus pertineat; conclusioque eo limitatur, ut ψd sit vel $= \varphi d$ vel $< \varphi d$.

§ 54.

II. Jam sint omnes divisores numeri $p - 1$ hi: d, d', d'' etc. eritque, quia omnes numeri $1, 2, 3, \dots p - 1$ inter hos sunt distributi,

$$\psi d + \psi d' + \psi d'' + \text{etc.} = p - 1$$

At in art. 40 demonstravimus esse

$$\varphi d + \varphi d' + \varphi d'' + \text{etc.} = p - 1$$

atque ex art. praec. sequitur, ψd ipsi φd aut aequalem aut ipsominorem esse, maiorem esse non posse, similiterque de $\psi d'$ et $\varphi d'$, etc. Si itaque aliquis terminus ex his $\psi d, \psi d', \psi d''$ etc. termino respondente ex his $\varphi d, \varphi d', \varphi d''$ esset minor (sive etiam plures), illorum summa summae harum aequalis esse non posset. Unde tandem concludimus, ψd ipsi φd semper esse aequalem, adeoque a magnitudine ipsius $p - 1$ non pendere.

§ 55.

Maximam autem attentionem meretur casus particularis propositionis praecedentis, scilicet semper dari numeros, quorum nulla potestas inferior quam $p - 1^{ta}$ unitati congrua, et quidem totidem inter 1 et $p - 1$, quot infra $p - 1$ sint numeri ad $p - 1$ primi. Cuius theorematis demonstratio quum minime tam obvia sit quam primo aspectu videri possit, propter theorematis dignitatem liceat aliam adhuc adicere a praecedente aliquantum diversam, quandoquidem methodorum diversitas ad res obscuriores illustrandas plurimum conferre solet. E. resolvatur $p - 1$ in factors suos primos fiatque $p - 1 = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales. Tum theorematis demonstrationem per sequentia absolvemus:

I. Semper inveniri posse numerum A (aut plures) ad exponentem a^α pertinentem, similiterque numeros B, C etc. ad exponentes b^β, c^γ etc. respective pertinentes.

II. Productum ex omnibus numeris A, B, C etc. (sive huius producti residuum minimum) ad exponentem $p - 1$ pertinere. Haec autem ita demonstramus:

I. Sit g numerus aliquis ex his $1, 2, 3, \dots p - 1$, congruentiae $x^{\frac{p-1}{a^\alpha}} \equiv 1 \pmod{p}$ non satisfaciens, omnes enim hi numeri congruentiae huic, cuius gradus $< p - 1$, satisfacere nequeunt. Tum dico si potestas $\frac{p-1}{a^\alpha}$ ipsius g ponatur $= h$, hunc numerum, sive eius residuum minimum ad exponentem a^α pertinere.

Namque patet potestatem $a^{\alpha tam}$ ipsius h congruam fore potestati $\frac{p-1}{a^\alpha} \cdot a^\alpha = p - 1$ ipsius g i.e. unitati, potestas vero $a^{\alpha-1^{ta}}$ ipsius h congrua erit potestati $\frac{p-1}{a} \cdot g$ ipsius g , i.e. unitati erit incongrua, multoque minus potestates $a^{\alpha-2}, a^{\alpha-1}$ etc. ipsius h unitati congruae esse possunt. At exponens infimae potestatis ipsius h unitati congruae, sive exponens ad quem pertinet h , numerum a^α metiri debet (art. 48). Quare quum a^α per alios numeros divisibilis non sit quam per seipsum, atque per inferiores ipsius a potestates, necessario

a^α erit exponens ad quem h pertinet. Q.E.D. Persimilem methodum demonstratur, dari numeros ad exponentes b^β , c^γ etc. pertinentes.

II. Si supponimus, productum ex omnibus A , B , C etc. non ad exponentem $p - 1$, sed ad minorem t pertinere, t ipsum $p - 1$ metietur (art. 48), sive erit $\frac{p-1}{t}$ integer unitate maior. Facile autem perspicitur, hunc quotientem vel esse unum e numeris primis a , b , c etc. vel saltem per aliquem eorum divisibilem (art. 17), ex. gr. per a , de reliquis enim simile est ratiocinium. Metietur itaque t ipsum $\frac{p-1}{a^\alpha}$; quare productum ABC etc. etiam ad potestatem $\frac{p-1}{a^\alpha}$ elevatum unitati erit congruum (art. 46). Sed perspicuum est singulos B , C etc. (excepto ipso A) ad potestatem $\frac{p-1}{a^\alpha}$ elevatos unitati congruos fieri, quum exponentes b^β , c^γ etc., ad quos singuli pertinent, ipsum $\frac{p-1}{a^\alpha}$ metiantur. Hinc erit

$$A^{\frac{p-1}{a^\alpha}} B^{\frac{p-1}{a^\alpha}} C^{\frac{p-1}{a^\alpha}} \text{ etc.} = A^{\frac{p-1}{a^\alpha}} \equiv 1$$

Unde sequitur exponentem, ad quem A pertinet, ipsum $\frac{p-1}{a^\alpha}$ metiri debere (art. 48), i.e. $\frac{p-1}{a^\alpha \cdot t}$ esse integrum; at $\frac{p-1}{a^\alpha \cdot t} = \frac{p-1}{a^\alpha} : t$ integer esse nequit (art. 15). Unde tandem concludere oportet, suppositionem nostram consistere non posse, i.e. productum ABC etc. revera ad exponentem $p - 1$ pertinere. Q.E.D.

Demonstratio posterior priori aliquantulum prolixior esse videtur, prior contra posteriori minus directa.

§ 56.

Hoc theorema insigne exemplum suppeditat, quanta circumspectione in theoria numerorum saepenumero opus sit, ne, quae non sunt, pro certis assumamus. Celeb. LAMBERT in diss. jam supra laudata Acta Erudit. 1769 p. 127 huius propositionis mentionem facit, sed demonstrationis nec necessitatem quidem attingit. Nemo vero demonstrationem tentavit praeter summum EULERUM, Comment. nov. Ac. Petrop. T. XVIII ad annum 1773, *Demonstrationes circa residua ex divisione potestatum per numeros primos resultantia* p. 85 seqq. vid. imprimis art. 37, ubi de demonstrationis necessitate fusius locutus est. At demonstratio, quam Vir sagacissimus exhibuit, duos defectus habet. Alterum quod art. 31 et seqq. tacite supponit, congruentiam $x^n \equiv 1$ (translatis ratiociniis illic adhibitis in nostra signa) revera n radices diversas habere, quamquam ante nihil aliud fuerit demonstratum quam quod plures habere nequeat; alterum, quod formulam art. 34 per inductionem tantummodo deduxit.

Radices primitivae, bases, indices

§ 57.

Numeros ad exponentem $p - 1$ pertinentes *radices primitivas* cum ill. EULER vocabimus. Si igitur a est radix primitiva, potestatum a , a^2 , a^3 , ... a^{p-1} residua minima omnia erunt diversa; unde facile deducitur, inter haec omnes numeros 1, 2, 3, ... $p - 1$, qui totidem sunt multitudo quot illa residua minima, reperiri debere: i.e. quemvis numerum per p non divisibilem potestati alicui ipsius a congruum esse. Insignis haec proprietas permagnae est utilitatis, operationesque arithmeticas, ad congruentias pertinentes, haud parum sublevare potest, simili fere modo, ut logarithmorum introductio operationes arithmeticae vulgaris. Radicem aliquam primitivam, a , ad libitum pro *basi* adoptabimus, ad quam omnes numeros per p non divisibiles referemus, etsi fuerit $a^\mu \equiv b \pmod{p}$, e ipsius b *indicem* vocabimus. Ex. gr. si pro modulo 19, radix primitiva 2 pro basi assumatur, respondebunt

numeris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
indices	0	1	13	2	16	14	6	3	8	17	12	15	5	7	11	4	10	9

Ceterum patet, manente basi, cuique numero plures indices convenire, sed hos omnes secundum modulum $p - 1$ fore congruos; quamobrem quoties de indiciibus sermo erit, qui secundum modulum $p - 1$ sunt congrui, pro aequivalentibus habebuntur, simili modo uti numeri ipsi, quando secundum modulum p sunt congrui, tamquam aequivalentes spectantur.

Algorithmus indicum

§ 58.

Theoremata ad indices pertinentia prorsus analogia sunt iis, quae ad logarithmos spectant.

INDEX PRODUCTI e quocunque factoribus conflati congruus est summae indicum singulorum factorum secundum modulum $p - 1$.

INDEX POTESSTATIS numeri alicuius congruus est producto ex indice numeri dati in exponentem potestatis, secundum mod. $p - 1$.

Demonstrationes propter facilitatem omittimus.

Hinc perspicitur, si tabulam construere velimus, ex qua omnium numerorum indices pro modulis diversis desumi possint, ex hac tum omnes numeros modulo maiores, tum omnes compositos omitti posse. Specimen huius modi tabulae ad calcem operis huius adiectum est, Tab. I, ubi in prima columna verticali positi sunt numeri primi primorumque potestates a 3 usque ad 97, qui tamquam moduli sunt spectandi, iuxta hos singulos numeri pro basi assumti; tum sequuntur indices numerorum primorum successorum, quorum quini semper per parvulum intervallum sunt disiuncti, eodemque ordine supra dispositi sunt numeri primi; ita ut quis index numero primo dato secundum modulum datum respondeat, facile tutoque inveniri possit.

Ita ex. gr. si $p = 67$ index numeri 60, assumto 12 pro basi erit $= 2 \text{ Ind. } 2 + \text{Ind. } 3 + \text{Ind. } 5 \pmod{66} = 58 + 9 + 39 = 40$.

§ 59.

Index valoris cuiuscunque expressionis $\frac{a}{b} \pmod{p}$, (art. 31) congruus est secundum modulum $p - 1$ differentiae indicium numeratoris a et denominatoris b , siquidem numeri a, b per p non sunt divisibiles.

Si tenim valor quicunque c : eritque $bc \equiv a \pmod{p}$; hinc

$$\text{Ind. } b + \text{Ind. } c \equiv \text{Ind. } a \pmod{p - 1}$$

adeoque $\text{Ind. } c \equiv \text{Ind. } a - \text{Ind. } b$.

Si itaque tabula habetur, ex qua index cuique numero respondens pro quovis modulo primo, aliaque ex qua numerus ad indicem datum pertinens derivari possit, omnes congruentiae primi gradus facillimo negotio solvi poterunt, quoniam omnes reduci possunt ad tales, quarum modulus est numerus primus (art. 30).

E.g. proposita congruentia $29x + 7 \equiv 0 \pmod{47}$ erit $x \equiv -\frac{7}{29} \pmod{47}$.

Hinc $\text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } (-7) - \text{Ind. } 29 = \text{Ind. } 40 - \text{Ind. } 29 = 15 - 43 = 18 \pmod{46}$.

At numerus cuius index 18 invenitur 3. Quare $x \equiv 3 \pmod{47}$. — Tabulam secundam quidem non adiecimus: at huius vice alia defungi poterit, uti Sect. VI ostendemus.

De radicibus congruentiae $x^n \equiv A$

§ 60.

Simili modo ut art. 31 radices congruentiarum primi gradus designavimus, in sequentibus etiam congruentiarum purarum altiorum graduum radices per signum exhibebimus. Uti scilicet $\sqrt[n]{A}$ nihil aliud significat quam radicem aequationis $x^n = A$, ita appposito modulo per $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ denotabitur radix quaecunque congruentiae $x^n \equiv A \pmod{p}$. Hanc expressionem $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ tot valores habere dicemus, quot habet secundum p incongruos, omnes enim qui secundum p sunt congrui tamquam aequivalentes spectandi (art. 26). Ceterum patet, si A, B secundum p fuerint congrui, expressiones $\sqrt[n]{A}, \sqrt[n]{B} \pmod{p}$ aequivalentes fore.

Jam si ponitur $\sqrt[n]{A} \equiv x \pmod{p}$, erit $n \cdot \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } A \pmod{p-1}$. Ex hac congruentia deducuntur ad praecepta sectionis praec. valores ipsius $\text{Ind. } x$ atque ex his valores respondentes ipsius x . Facile vero perspicitur, x habere totidem valores, quot radices congruentia $n \cdot \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } A \pmod{p-1}$. Manifesto igitur $\sqrt[n]{A}$ unum tantummodo valorem habebit, quando n ad $p-1$ est primus; quando vero numeri $n, p-1$ divisorem communem habent δ , atque hic est maximus, $\text{Ind. } x$ habebit δ valores incongruos secundum $p-1$, adeoque $\sqrt[n]{A}$ totidem valores incongruos secundum p , siquidem $\text{Ind. } A$ per δ est divisibilis. Qua conditione deficiente $\sqrt[n]{A}$ nullum valorem realem habebit.

Exemplum. Quaeruntur valores expressionis $\sqrt[15]{11} \pmod{19}$. Solvi itaque debet congruentia $15 \cdot \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } 11 = 6 \pmod{18}$, invenienturque tres valores ipsius $\text{Ind. } x$, 37, 4, 10, 16 $\pmod{18}$. His vero respondent valores ipsius x , 6, 9, 4.

§ 61.

Quantumvis expedita sit methodus haec, quando tabulae necessariae adsunt, debemus tamen non oblivisci, indirectam eam esse. Operae igitur pretium erit inquirere quantum methodi directae polleant: trademusque hic ea quae ex praecedentibus hauriri possunt; alia, quae considerationes reconditiores postulant, ad sectionem VIII reservantes. Initium faciemus a casu simplicissimo, ubi $A = 1$, sive ubi radices congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ quaeruntur. Hic itaque, assumpta radice quacunque primitiva pro basi, debet esse $n \cdot \text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{p-1}$. Quae congruentia, quando n ad $p-1$ est primus, unam tantummodo radicem habebit, scilicet $\text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{p-1}$: quare in hocce casu $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$ unicum valorem habet, scilicet $\equiv 1$. Quando autem numeri $n, p-1$ habent divisorem communem (maximum) δ , congruentiae $n \cdot \text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{p-1}$ solutio completa erit $\text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{\frac{p-1}{\delta}}$ (V. art. 29), i.e. $\text{Ind. } x$ secundum modulum $p-1$ alicui ex his numeris

$$\frac{p-1}{\delta}, \quad \frac{2(p-1)}{\delta}, \quad \frac{3(p-1)}{\delta}, \quad \dots, \quad \frac{(\delta-1)(p-1)}{\delta}$$

congruus esse debet, sive δ valores secundum modulum $p-1$ incongruos habebit; quare etiam x in hocce casu δ valores diversos (secundum modulum p incongruos) habebit. Hinc perspicitur, expressionem $\sqrt[n]{1}$ etiam δ valores diversos habere, quorum indices cum ante allatis prorsus conveniant. Quocirca expressio $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$ huic $\sqrt[\delta]{1} \pmod{p}$ omnino aequivalet, i.e. congruentia $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ easdem radices habet quas haec, $x^\delta \equiv 1 \pmod{p}$. Prior autem inferioris erit gradus, siquidem δ et n sunt inaequales.

Ex. $\sqrt[15]{1} \pmod{19}$ tres habet valores, quia 3 maxima numerorum 15, 18 mensura communis, hique simul erunt valores expressionis $\sqrt[3]{1} \pmod{19}$. Sunt autem hi 1, 7, 11.

Per hanc igitur reductionem id lucratur, ut alias congruentias formae $x^n \equiv 1$ solvere non sit opus, quam ubi n numeri $p-1$ est divisor. Infra vero ostendemus, congruentias

huius formae semper ulterius adhuc deprimi posse, licet praecedentia ad hoc non sufficiant. Unum tamen casum jam hic absolvere possumus, scilicet ubi $n = 2$. Manifeste enim valores expressionis $\sqrt[2]{A}$ erunt $+1$ et -1 , qui plures quam duos habere nequit, hique $+1$ et -1 semper sunt incongrui, nisi modulus sit $= 2$, in quo casu $\sqrt[2]{A}$ unum tantum valorem habere posse, per se clarum. Hinc sequitur, $+1$ et -1 etiam fore valores expressionis $\sqrt[m]{A}$, quando m ad $\frac{p-1}{2}$ sit primus. Hoc semper eveniet, quoties modulus est eius indolis, ut $\frac{p-1}{2}$ fiat numerus absolute primus (nisi forte $p-1 = 2m$, in quo casu omnes numeri $1, 2, 3, \dots, p-1$ sunt radices) ex. gr. quando $p = 3, 5, 7, 11, 23, 47, 59, 83, 107$ etc. Tamquam corollarium hic annotetur, indicem ipsius -1 semper esse $\frac{p-1}{2} \pmod{p-1}$, quaecunque radix primitiva pro basi accipiat. Namque $2 \cdot \text{Ind.}(-1) \equiv 0 \pmod{p-1}$. Quare $\text{Ind.}(-1)$ erit vel $\equiv 0$, vel $\equiv \frac{p-1}{2} \pmod{p-1}$: vero semper index ipsius $+1$, atque $+1$ et -1 semper indices diversos habere debent (praeter casum $p = 2$, ad quem hic respicere operae non est pretium).

§ 63.

Ostendimus art. 60, expressionem $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ habere δ valores diversos, aut omnino nullum, si fuerit δ divisor communis maximus numerorum $n, p-1$. Jam uti modo docuimus $\sqrt[n]{A}$ et $\sqrt[\delta]{A}$ aequivalentes esse, si fuerit $A \equiv 1$, generalius probabimus, expressionem $\sqrt[n]{A}$ semper ad aliam $\sqrt[\delta]{B}$ reduci posse, cui aequivaleat. Illius enim valore quocunque denotato per x erit $x^n \equiv A$; jam sit t valor quicunque expressionis $\frac{n}{\delta} \pmod{p-1}$, quam valores reales habere ex art. 31 perspicuum; eritque $x^{\frac{n}{\delta} \cdot t} \equiv A^t$; at $x^{\frac{n}{\delta} \cdot t} \equiv x^{\delta \cdot t}$ propter $tn \equiv \delta \pmod{p-1}$. Quare $x^\delta \equiv A^t$ adeoque quicunque ipsius $\sqrt[n]{A}$ valor erit etiam valor ipsius $\sqrt[\delta]{A^t}$. Quoties igitur $\sqrt[n]{A}$ valores reales habet, expressioni $\sqrt[\delta]{A^t}$ prorsus aequivalens erit, quoniam illa neque alios habet quam haec neque pauciores, licet quando $\sqrt[n]{A}$ nullum valorem realem habet, fieri tamen possit, ut $\sqrt[\delta]{A^t}$ valores reales habeat.

Ex. Si valores expressionis $\sqrt[21]{2} \pmod{31}$ quaeruntur, erit numerorum 21 et 30 divisor communis maximus 3 , expressionisque $\sqrt[21]{2} = \sqrt[7]{2} \pmod{30}$ valor aliquis 3 , quare si $\sqrt[21]{2}$ valores reales habet, huic expressioni $\sqrt[3]{2^3}$ sive $\sqrt[3]{8}$ aequivalebit, invenieturque revera, posterioris expressionis valores, qui sunt $2, 10, 19$, etiam priori satisfacere.

§ 64.

Ne autem hanc operationem incassum suscepisse periclitemur, regulam investigare oportet, per quam statim dijudicari possit, utrum $\sqrt[n]{A}$ valores reales admittat necne. Quodsi tabula indicum habetur, res in promptu est; namque ex art. 60 manifestum est, valores reales dari, si ipsius A index, radice quacunque primitiva pro basi accepta, per δ sit divisibilis, si vero minus, non dari. Attamen hoc etiam absque tali tabula inveniri potest. Posito enim indice ipsius $A = A'$, si hic fuerit per δ divisibilis, erit A' per $p-1$ divisibilis et vice versa. Atqui numeri $A^{\frac{p-1}{\delta}}$ index erit $\frac{A'(p-1)}{\delta}$. Quare si $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ habet valores reales, $A^{\frac{p-1}{\delta}}$ unitati congruus erit, sin minus, incongruus. Ita in exemplo art. praec. habetur $2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{31}$, unde concluditur $\sqrt[21]{2} \pmod{31}$ valores reales habere. Similiter certiores hinc fimus, $\sqrt[p]{-1} \pmod{p}$ semper valores binos reales habere, quando p sit formae $4m+1$, nullum vero, quando p sit formae $4m+3$; propter $(-1)^{2m} \equiv 1$ et $(-1)^{2m+1} = -1$. Elegans hoc theorema, quod vulgo ita profertur: Si p est numerus primus formae $4m+1$, inveniri potest quadratum aa , ita ut $aa+1$ per p fiat divisibilis; si vero p est formae $4m-1$, tale quadratum non datur, hoc modo demonstratum est ab ill. EULERO, Comm. nov. Acad. Petrop. T. XVIII p. 112 ad annum 1773. Demonstrationem aliam jam multo ante dederat, Comm. nov. T. V p. 5, quae prodiit

a. 1760. In dissert. priori, Comm. nov. T. IV p. 25, rem nondum perfecerat. Postea etiam ill. LAGRANGE theorematis demonstrationem tradidit, *Nouveaux Mém. de l'Ac. de Berlin* A. 1775 p. 342. Aliam adhuc demonstrationem in sectione sequenti, ubi proprie de hoc argumento agendum erit, dabimus.

§ 65.

Postquam omnes expressiones $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ ad tales reducere docuimus, ubi n divisor numeri $p - 1$, criteriumque nacti sumus, utrum valores reales admittat nec ne, tales expressiones $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$, ubi n ipsius $p - 1$ est divisor, accuratius considerabimus. Primo ostendemus, quam relationem valores singuli expressionis inter se habeant, tum artificia quaedam trademus, quorum auxilio unus valor expressionis saepenumero inveniri possit.

PRIMO. Quando $A \equiv 1$ atque r aliquis ex n valoribus expressionis $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$, sive $r^n \equiv 1 \pmod{p}$, omnes etiam ipsius r potestates erunt valores istius expressionis; horum autem totidem erunt diversi, quot unitates habet exponens, ad quem r pertinet (art. 48). Quodsi igitur r est valor ad exponentem n pertinens, potestates ipsius r hae $r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1}$ (ubi loco ultimae unitas substitui potest) omnes expressionis $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$ valores involvent. Qualia autem subsidia exstent ad tales valores inveniendos, qui ad exponentem n pertineant, in Sect. VIII fusius explicabimus.

SECUNDO. Quando A unitati est incongruus, unusque valor expressionis $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ notus, qui sit z , reliqui hoc modo inde deducuntur. Sint valores expressionis $\sqrt[n]{1}$ hi:

$$r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1}, 1$$

(uti modo ostendimus), eruntque omnes expr. $\sqrt[n]{A}$ valores hi:

$$z, zr, zr^2, \dots, zr^{n-1}$$

namque omnes hos congruentiae $x^n \equiv A$ satisfacere inde manifestum est, quod, posito quocunque eorum $= zr^e$, potestas n^{ta} ipsius $= z^n r^{ne}$, propter $r^n \equiv 1$ et $z^n \equiv A$, ipsi A fit congrua: omnes diversos esse ex art. 23 facile intelligitur; plures autem valores quam hos, quorum numerus est n , expressio $\sqrt[n]{A}$ habere nequit.

Ita ex. gr. si alter expressionis $\sqrt[n]{A}$ valor est z , alter erit $-z$. Denique hinc concludendum, omnes valores expr. $\sqrt[n]{A}$ inveniri non posse, nisi simul omnes valores expr. $\sqrt[n]{1}$ constant.

§ 66.

Secundum quod nobis proposueramus fuit docere, in quo casu unus expressionis $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ valor (ubi n supponitur esse divisor ipsius $p - 1$) directe inveniri possit. Hoc evenit, quando aliquis valor potestati alicui ipsius A congruus evadit, qui casus quum haud raro occurrat, aliquantum huic rei immorari non superfluum erit. Sit talis valor, siquis datur z , sive $z \equiv A^k$ et $A \equiv z^m \pmod{p}$. Hinc colligitur $A^{km} \equiv A$; quare si numerus k habetur, ita ut sit $A^{km} \equiv A$, erit valor quaesitus. At huic conditioni aequivalet ista, ut sit $km \equiv 1 \pmod{t}$, designante t exponentem, ad quem pertinet A (artt. 46, 48). Ut vero haec congruentia possibilis sit, requiritur, ut sit m ad t primus. Hoc in casu erit $k \equiv \frac{1}{m} \pmod{t}$; si vero t et m divisorem communem habent, nullus valor z potestati ipsius A congruus esse potest.

§ 67.

Quum autem ad hanc solutionem ipsum t novisse oporteat, videamus quomodo procedere possimus, si hunc numerum ignoremus. Primo facile intelligitur, t ipsum $\frac{p-1}{\delta}$ metiri debere, siquidem $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ valores reales habeat, uti hic semper supponimus. Si enim quicunque valor $= x$, eritque tum $x^{p-1} \equiv 1$, tum $x^n \equiv A \pmod{p}$; quare elevando partes posterioris congruentiae ad potestatem $\frac{p-1}{\delta}$, fiet $A^{\frac{p-1}{\delta}} \equiv 1$; adeoque $\frac{p-1}{\delta}$ per t divisibilis (art. 48).

Jam si $\frac{p-1}{\delta}$ ad n est primus, congruentia art. praec. $kn \equiv 1$ etiam secundum modulum $\frac{p-1}{\delta}$ solvi poterit, manifestoque valor ipsius k congruentiae secundum modulum hunc satisfaciens eidem etiam secundum modulum t , qui ipsum $\frac{p-1}{\delta}$ metitur, satisfaciet (art. 5). Tum igitur quod quaerebatur, inventum. Si vero $\frac{p-1}{\delta}$ ad n non est primus, omnes ipsius $\frac{p-1}{\delta}$ factors primi, qui simul ipsum t metiuntur, ex $\frac{p-1}{\delta}$ eiiciantur. Hinc nanciscemur numerum $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$, ad n primum, designante q productum ex omnibus illis factoribus primis, quos eiicimus. Quodsi jam conditio ad quam in artic. praec. pervenimus ut t ad n sit primus, locum habet, t etiam ad q erit primus adeoque etiam ipsum $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ metietur. Quare si congruentia $kn \equiv 1 \pmod{\frac{p-1}{\delta \cdot q}}$ solvitur (quod fieri potest quia n ad $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ primus), valor ipsius k etiam secundum modulum t congruentiae satisfaciet, id quod quaerebatur. Totum hoc artificium in eo versatur, ut numerus eruatur, qui ipsius t , quem ignoramus, vice fungi possit. Attamen probe meminisse oportet, nos, quando $\frac{p-1}{\delta}$ ad n non est primus, supposuisse conditionem art. praec. locum habere, quae si deficit omnes conclusiones erroneae erunt; atque si regulas datas temere sequendo pro z valor invenitur, cuius potestas n^{ta} ipsi A non sit congrua, indicio hoc est, conditionem deficere adeoque methodum hanc omnino adhiberi non posse.

§ 68.

Sed in hocce etiam casu saepe prodesse potest, hunc laborem suscepisse; operaeque pretium est, quomodo hic valor falsus ad veros sese habeat, investigare. Supponamus itaque, numeros k, z rite esse determinatos sed z^n non esse $\equiv A \pmod{p}$. Tum si modo valores expressionis $\sqrt[n]{\frac{A}{z^n}} \pmod{p}$ determinari possint, hos singulos per z multiplicando valores ipsius $\sqrt[n]{A}$ obtinebimus. Si enim v est valor aliquis ipsius $\sqrt[n]{\frac{A}{z^n}}$, erit $(vz)^n \equiv A$. Sed expressio $\sqrt[n]{\frac{A}{z^n}}$ eatenus hac $\sqrt[n]{A}$ simplicior, quod $\frac{A}{z^n} \pmod{p}$ ad exponentem minorem plerumque pertinet quam A . Scilicet si numerorum t, q divisor communis maximus est d , $\frac{A}{z^n} \pmod{p}$ ad exponentem d pertinebit, id quod ita demonstratur. Substitute pro z valore, fit $\frac{A}{z^n} \equiv A^{1-kn} \pmod{p}$. At $kn - 1$ per $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ divisibilis (art. praec.), $\frac{p-1}{\delta}$ vero per t (ibid.) sive $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ per $\frac{t}{q}$. Atqui $\frac{t}{q}$ ad $\frac{t}{d}$ est primus (hyp.), quare etiam $\frac{p-1}{\delta \cdot q}$ per $\frac{t}{d}$ sive $kn - 1$ per $\frac{t}{d}$ et $(kn - 1)d$ per t erit divisibilis. Hinc $A^{(kn-1)d} \equiv 1 \pmod{p}$. Unde facile deducitur, $\frac{A}{z^n}$ ad potestatem d^{ta} evectum unitati congruum fieri. Quod vero $\frac{A}{z^n}$ ad exponentem minorem quam d pertinere non possit, facile quidem demonstrari potest, sed quoniam ad finem nostrum non requiritur, huic rei non immoramur. Certi igitur esse possumus, $\frac{A}{z^n} \pmod{p}$ semper ad minorem exponentem pertinere quam A , unico excepto casu, scilicet quando t ipsum q metitur, adeoque $d = t$.

Sed quid juvat, quod $\frac{A}{z^n}$ ad minorem exponentem pertinet quam A ? Plures numeri dantur, qui possunt esse A , quam qui possunt esse $\frac{A}{z^n}$, et quando secundum eundem modulum plures huiusmodi expressiones $\sqrt[n]{A}$ evolvere occasio est, id lucr amur, ut plures ex eodem fonte haurire possimus. Ita ex. gr. semper unicum saltem valorem expressionis $\sqrt[n]{A} \pmod{29}$ determinare in potestate erit, si modo expressioni $\sqrt[n]{z^n}$ i.e. $\sqrt[n]{-1} \pmod{29}$

valores (qui sunt ± 12) innotuerint. Facile enim ex art. praec. perspicitur, huiusmodi expressionum unum valorem semper directe determinari posse, quando t impar, et d fieri $= 2$, quando t par; praeter -1 autem nullus numerus ad exponentem 2 pertinet.

Exempla. Quaeritur $\sqrt[3]{31} \pmod{37}$. Hic $p - 1 = 36$, $n = 3$, $\frac{p-1}{\delta} = 12$, adeoque $q = 3$: debet igitur esse $3k \equiv 1 \pmod{4}$ quod obtinetur ponendo $k \equiv 3$. Hinc $z \equiv 31^3 \pmod{37} \equiv 6$, inveniturque revera $6^3 \equiv 31 \pmod{37}$. Si valores expressionis $\sqrt[3]{1} \pmod{37}$ sunt noti, etiam reliqui expr. $\sqrt[3]{6}$ valores determinari possunt. Sunt vero illi 1, 10, 26, per quos multiplicando ipsum 6, prodeunt reliqui 6, 23 et 8.

Si autem quaeritur valor expr. $\sqrt[3]{3} \pmod{37}$, erit $t = 2$, $\frac{p-1}{\delta} = 18$; adeoque $q = 2$. Hinc debet esse $2k \equiv 1 \pmod{9}$, unde fit $k \equiv 5 \pmod{9}$. Quare $z \equiv 3^5 \equiv 21 \pmod{37}$; at $21^3 \not\equiv 3$, sed $\equiv 34$; est autem $\frac{3}{34} \pmod{37} \equiv -1$, atque $\sqrt[3]{-1} \pmod{37} \equiv \pm 6$; unde obtinentur valores veri $\pm 6 \cdot 21 = \pm 15$.

Haec fere sunt, quae hic de talium expressionum evolutione tradere licuit. Palam est, methodos directas satis prolixas saepe evasuras: at hoc incommodum tantum non omnibus methodis directis in numerorum theoria incumbit: neque ideo negligendum censuimus, quantum hic praestare valeant ostendere. Etiam hic observare convenit, artificia particularia quae exercitatio haud raro se offerunt sigillatim explicare, non esse instituti nostri.

Nexus indicum in systematibus diversis

§ 69.

Revertimur nunc ad radices, quas diximus primitivas. Ostendimus, radice primitiva quaecunque pro basi assumpta omnes numeros, quorum indices ad $p - 1$ primi, etiam fore radices primitivas, nullosque praeter hos: unde simul radicum primitivarum multitudo sponte innotescit. V. art. 53. Quamnam autem radicem primitivam pro basi adoptare velimus, in genere arbitrio nostro relinquitur; unde intelligitur, etiam hic, ut in calculo logarithmico, plura quasi systemata dari posse², quae quovinculo connexa sint videamus. Sint a , b duae radices primitivae, aliusque numerus m , atque, quando a pro basi assumitur, index numeri $b \equiv \mu$, numeri m vero index $\equiv \nu \pmod{p-1}$; quando autem b pro basi assumitur, index numeri $a \equiv \alpha$, numeri m vero $\equiv \beta \pmod{p-1}$. Tum erit $\alpha\mu \equiv 1 \pmod{p-1}$; namque $a^\mu \equiv b$, quare $a^{\alpha\mu} \equiv b^\alpha \equiv a \pmod{p}$ (hyp.), hinc $a^{\alpha\mu} \equiv 1 \pmod{p-1}$. Persimile ratiocinium invenitur $\nu \equiv \alpha\beta$, atque $\mu\beta \equiv \nu \pmod{p-1}$. Si igitur tabella indicum pro basi a constructa habetur, facile in aliam converti potest, ubi b basis. Si enim pro basi a ipsius b index est $\equiv \mu$, pro basi b ipsius a index erit $\equiv \frac{1}{\mu} \pmod{p-1}$, multiplicandoque per hunc numerum omnes tabellae indices, habebuntur omnes indices pro basi b .

§ 70.

Quamvis autem plures indices numero dato contingere possint, aliis aliisque radicibus primitivis pro basi acceptis, omnes tamen in eo convenient, quod omnes eundem divisorem maximum cum $p - 1$ communem habebunt. Si enim pro basi a , index numeri dati est m , pro basi b vero n , atque divisores maximi his cum $p - 1$ communes μ , ν supponuntur esse inaequales, alter erit major, ex. gr. $\mu > \nu$, adeoque μ ipsum n non metietur. At designato

²In eo autem differunt, quod in logarithmis systematum numerus est infinitus, hic vero tantus, quantus est numerus radicum primitivarum. Manifeste enim bases congruae idem systema generant.

indice ipsius a , quando b pro basi assumitur, per α , erit (art. praec.) $n \equiv \alpha m \pmod{p-1}$ adeoque μ etiam ipsum n metietur. Q.E.A.

Hunc divisorem maximum indicibus numeri dati, ipsique $p-1$ communem, a basi non pendere, etiam inde perspicuum, quod aequalis est ipsi $\frac{p-1}{t}$, designante t exponentem ad quem numerus, de cuius indicibus agitur, pertinet. Si enim index pro basi quacunque est k , erit t minimus numerus per quem k multiplicatus ipsius $p-1$ multipulum evadit (excepta cifra) vid. artt. 48, 58, sive minimus valor expressionis $\frac{0}{k} \pmod{p-1}$ praeter cifram; hunc autem aequalem esse divisorii maximo communi numerorum k et $p-1$, ex art. 29 nullo negotio derivatur.

§ 71.

Porro facile demonstratur, basin ita semper accipere licere, ut numerus ad exponentem t pertinens indicem quemlibet datum nanciscatur, cuius quidem maximus divisor cum $p-1$ communis $= \frac{p-1}{t}$. Designemus hunc brevitatis gratia per d , sitque index propositus $\equiv dm$, numerique propositi, quando quaelibet radix primitiva a pro basi accipitur, index $\equiv dn$, eruntque m, n ad $\frac{p-1}{t}$ sive ad d primi. Tum si s est valor expressionis $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t}}$, simulque ad $p-1$ primus, erit a^s radix primitiva, qua pro basi accepta numerus propositus indicem dm adipiscetur (erit enim $dms \equiv dn \equiv$ numero proposito), id quod desiderabatur. Sed expressionem $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t}}$ valores ad $p-1$ primos admittere, ita probatur. Aequivalet illa expressio huic: $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t \cdot d}}$ sive $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t}}$ vid. artt. 31, 32, eruntque omnes ejus valores ad t primi; si enim aliquis valor e divisorem cum t communem haberet, hic etiam ipsum m metiri deberet, adeoque etiam ipsum n , cui e secundum t congruus, contra hypoth., ex qua n ad t primus. Quando igitur omnes divisores primi ipsius $p-1$ etiam ipsum t metiuntur, omnes expr. $\frac{n}{m} \pmod{\frac{p-1}{t}}$ valores ad $p-1$ primi erunt multitudoque eorum $= \varphi t$; quando autem $p-1$ alios adhuc divisores primos, f, f', f'' etc. implicat, ipsum t non metientes, ponatur valor quicunque expr. $\frac{n}{m} \pmod{t} \equiv e$. Tum autem quia omnes t, f, f', f'' etc. inter se primi, inveniri potest numerus e , qui secundum t ipsi e , secundum f, f', f'' etc. vero numeris quibuscunque ad hos respective primis fiat congruus (art. 32). Talis itaque numerus per nullum factorem primum ipsius $p-1$ divisibilis adeoque ad $p-1$ primus erit, uti desiderabatur. Tandem haud difficile ex combinationum theoria deducitur, talium valorum multitudinem esse

$$= \frac{(p-1)(f-1)(f'-1)(f''-1)\text{etc.}}{t \cdot f \cdot f' \cdot f'' \text{ etc.}} = \frac{p-1}{t} \cdot \frac{f-1}{f} \cdot \frac{f'-1}{f'} \cdot \frac{f''-1}{f''} \text{ etc.}$$

sed ne digressio haec in nimiam molem excrescat, demonstrationem, quum ad institutum nostrum non sit adeo necessaria, omittimus.

Bases usibus peculiaribus accommodatae

§ 72.

Quamvis in genere prorsus arbitrarium sit, quatenus radix primitiva pro basi adoptetur, interdum tamen bases aliae prae aliis commoda quaedam peculiaria praebere possunt. In tabula I semper numerum 1 pro basi assumimus, quando fuit radix primitiva; alioquin basin ita semper determinavimus, ut numeri 10 index evaserit quam minimus, i.e. $= \frac{p-1}{t}$ denotante t exponentem, ad quem 10 pertinuit. Quid vero hinc lucremur, in Sect. VI ostendemus, ubi eadem tabula ad alios adhuc usus adhibebitur. Sed quoniam etiam hic aliquid arbitrarii remanere potest, ut ex art. praec. apparet: ut aliquid certi statueremus,

ex omnibus radicibus primitivis quaesitum praestantibus minimam semper pro basi elegimus. Ita pro $p = 41$, ubi $t = 8$ atque $d = 9$, a^s habet $\varphi 9$ i.e. 6 valores, qui sunt 5, 14, 20, 28, 39, 40. Assumsimus itaque minimum 5 pro basi.

Methodus radices primitivas assignandi

§ 73.

Methodi radices primitivas inveniendi maximam partem tentando innituntur. Siquis ea quae art. 55 docuimus cum iis quae infra de solutione congruentiae $x^n \equiv 1$ trademus confert, omnia fere, quae per methodos directas effici possunt, habebit. Ill. EULER confiteatur, Opusc. Analyt. T. I. p. 152, maxime difficile videri, hos numeros assignare, eorumque indolem ad profundissima numerorum mysteria esse referendam. Attentando satis expedite sequenti modo determinari possunt. Exercitatus operationis prolixitati permultifaria artificia particularia succurrere siet: haec vero per usum multo citius quam per praecepta ediscuntur.

1°. Assumatur ad libitum numerus ad p (ita semper modulum designabimus) primus, a , (plerumque ad calculi brevitatem conducit, siquam minimum accipimus, ex. gr. numerum 2) determineturque ejus periodus (art. 46), i.e. residua minima ipsius potestatum, donec ad potestatem a^t perveniatur, cuius residuum minimum sit 1^3 . Jam si fuerit $t = p - 1$, a est radix primitiva.

2°. Si vero $t < p - 1$, accipiatur alius numerus h in periodo ipsius a non contentus, investigeturque simili modo huius periodus. Designato exponente ad quem h pertinet per u , facile perspicitur u neque ipsi t aequalem neque ipsius partem aliquotam esse posse, in utroque enim casu fieret $h^t \equiv 1$, quod esse nequit, quum periodus ipsius a omnes numeros amplectatur, quorum potestas t^{ta} unitati congrua (art. 53). Quodsi u fuerit $= p - 1$, erit b radix primitiva; si vero u non quidem $= p - 1$, sed tamen multipulum ipsius t , id lucrati sumus, ut numerus constet ad exponentem maiorem pertinens, adeoque scopo nostro, qui est invenire numerum ad exponentem maximum pertinentem, propiores jam simus. Si vero u neque $= p - 1$, neque ipsius t multipulum, tamen numerum invenire possumus ad exponentem ipsis t, u maiorem pertinentem, nempe ad exponentem minimo dividuo communi numerorum t, u aequalem. Sit hic $= y$, resolvaturque y ita in duos factors inter se primos, m, n , ut alter ipsum t , alter ipsum u metiatur⁴. Tum fiat potestas $\frac{y}{m}^{\text{ta}}$ ipsius a , $\equiv A$, potestas $\frac{y}{n}^{\text{ta}}$ ipsius b , $\equiv B \pmod{p}$, eritque productum AB numerus ad exponentem y pertinens; facile enim intelligitur, A ad exponentem m , B ad exponentem n pertinere; adeoque productum AB ad mn pertinebit, quia m, n inter se sunt primi, id quod prorsus eodem modo uti in art. 55, II processimus probari potest.

3°. Jam si $y = p - 1$, AB erit radix primitiva; sin minus, simili modo ut antea alius numerus adhibendus erit, in periodo ipsius AB non occurrens; eritque hic aut radix primitiva, aut pertinebit ad exponentem ipso y maiorem, aut certe ipsius auxilio (ut ante) numerus ad exponentem ipso y maiorem pertinens inveniri poterit. Quum igitur numeri

³Quisquis sponte perspiciet, non opus esse has potestates ipsas novisse, quum cujusvis residuum minimum facile ex residuo minimo potestatis praecedentis obtineri possit.

⁴Quomodo hoc fieri possit, ex art. 18 haud difficulter derivatur. Resolvatur y in factores tales, qui sint aut numeri primi diversi aut numerorum primorum diversorum potestates. Horum quisque alterutrum numerorum t, u metietur (sive etiam utrumque). Adscribantur singuli aut numero t aut numero u , prout illum aut hunc metiuntur: quando aliquis utrumque metitur, arbitrarium est, cui adscribatur: productum ex iis qui ipsi t adscripti sunt, sit $= m$, productum e reliquis $= n$, facileque perspicietur m ipsum t , n ipsum u metiri, atque esse $mn = y$.

qui per repetitionem huius operationis prodeunt, ad exponentes continuo crescentes pertineant, manifestum est tandem numerum inventum iri, qui ad exponentem maximum pertineat, i.e. radicem primitivam, q.e.f.

§ 74.

Per exemplum praecepta haec clariora fient. Sit $p = 73$, pro quo radix primitiva quaeratur. Tentemus primo numerum 2, cuius periodus prodit haec:

1.	2.	4.	8.	16.	32.	64.	55.	37.	1	etc.
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	etc.

Quum igitur jam potestas exponentis 9 unitati congrua fiat, 2 non est radix primitiva. Tentetur alius numerus in periodo ipsius 2 non occurrens ex. gr. 3, cuius periodus est haec:

1.	3.	9.	27.	8.	24.	72.	70.	64.	46.	65.	49.	1	etc.
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	etc.

Quare neque 3 est radix primitiva. Exponentium autem ad quos 2, 3 pertinent, (i.e. numerorum 9, 12) dividuus communis minimus est 36, qui in factores 9 et 4 ad praecepta art. praec. resolvitur. Evehendus itaque 2 ad potestatem exponentis $\frac{36}{9}$, i.e. numerus 2 ipse retinendus; 3 autem ad potestatem exponentis 3; productum ex his est 54, quod itaque ad exponentem 36 pertinebit. Si denique ipsius 54 periodus computatur numerusque in hac non contentus ex. gr. 5 denuo tentatur, hunc esse radicem primitivam, reperietur.

Theoremata varia de periodis et radicibus primitivis

§ 75.

Antequam hoc argumentum deseramus, propositiones quasdam trademus, quae ob simplicitatem suam attentione haud indignae videntur.

PRODUCTUM EX OMNIBUS TERMINIS PERIODI NUMERI CUIUSVIS est $\equiv +1$, quando ipsorum multitudo, sive exponens ad quem numerus pertinet, est impar, et $\equiv -1$, quando hic exponens est par.

Ex. Pro modulo 13 periodus numeri 5 constat ex his terminis 1, 5, 12, 8 quorum productum $480 \equiv -1 \pmod{13}$.

Secundum eundem modulum periodus numeri 3 constat e terminis 1, 3, 9 quorum productum $27 \equiv 1 \pmod{13}$.

Demonstr. Sit exponens, ad quem numerus pertinet, t , atque index numeri, $= k$, id quod si basis rite determinatur, semper fieri potest (art. 71). Tum index producti ex omnibus periodi terminis erit

$$= (1 + 2 + 3 + \text{etc.} + t - 1)k = \frac{1}{2}t(t - 1)k$$

i.e. $\equiv 0 \pmod{p-1}$, quando t impar, et $\equiv \frac{p-1}{2}$, quando t par; hinc in priori casu productum illud $\equiv 1 \pmod{p}$; in posteriori vero $\equiv -1 \pmod{p}$, (art. 62). Q.E.D.

§ 76.

Si numerus iste in theor. praecedente est radix primitiva, ejus periodus omnes numeros 1, 2, 3, ... $p - 1$ comprehendet, quorum productum itaque semper $\equiv -1$ (namque $p - 1$ semper par, unico casu $p = 2$ excepto in quo -1 et $+1$ aequivalent). Theorema hoc elegans quod ita enunciari solet: *productum ex omnibus numeris numero primo dato minoribus, unitate auctum per hunc primum est divisibile*, primum a cel. WILSON est prolatum armigeroque WARING adscriptum, *Medit. algebr.* Ed. 3. p. 380. Sed neuter demonstrare potuit, et cel. WARING fatetur demonstrationem eo difficiliorem videri, quod nulla notatio fingi possit, quae numerum primum exprimat. — At nostro quidem judicio huiusmodi veritates ex notionibus potius quam ex notationibus hauriri debebant. Postea ill. LAGRANGE demonstrationem dedit, *Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin*, 1771. Innititur ea considerationi coefficientium ex evolutione producti

$$(x - 1)(x + 2)(x + 3) \dots (x + p - 1)$$

oriundorum. Scilicet posito hoc producto

$$= x^{p-1} + Ax^{p-2} + Bx^{p-3} + \text{etc.} + Mx + N$$

coefficientes A, B etc. M per p erunt divisibiles, N vero erit $= 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots p - 1$. Jam pro $x = 1$, productum per p divisible; tunc autem erit $1 + N \equiv 0 \pmod{p}$; quare necessario $1 + N$ per p dividi poterit.

Denique ill. EULER in Opusc. analyt. T. I. p. 329 demonstrationem dedit, cum ea quam nos hic exposuimus conspirantem. Quodsi tales viri theorema hoc meditationibus suis non indignum censuerunt, non improbatum iri speramus, si aliam adhuc demonstrationem apponimus.

§ 77.

Quando secundum modulum p , productum duorum numerorum a, b unitati est congruum, numeros a, b cum ill. EULER *socios* vocemus. Tum secundum sect. praec. quivis numerus positivus ipso p minor socium habebit positivum ipso p minorem et quidem unicum. Facile autem probari potest ex numeris 1, 2, 3, ... $p - 1$; 1 et $p - 1$ esse unicos qui sibi ipsis sint socii: numeri enim sibi ipsi socii, radices erunt congruentiae $xx \equiv 1$, quae quoniam est secundi gradus, plures quam duas radices, i.e. alias quam 1 et $p - 1$ habere nequit. Abiectis itaque bis numerorum reliquorum 2, 3, ... $p - 2$ binis semper erunt associati; quare productum ex ipsis erit $\equiv 1$ adeoque productum ex omnibus 1, 2, 3, ... $p - 1$, $\equiv p - 1$ sive $\equiv -1$. Q.E.D.

Ex. gr. pro $p = 13$ numeri 2, 3, 4, ... 11 ita associantur: 2 cum 7; 3 cum 9; 4 cum 10; 5 cum 8; 6 cum 11; scilicet $2 \cdot 7 \equiv 1$; $3 \cdot 9 \equiv 1$ etc. Hinc $2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 11 \equiv 1$; adeoque $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 12 \equiv -1$.

§ 78.

Potest autem theorema WILSONIANUM generalius sie proponi. *Productum ex omnibus numeris, numero quocunque dato A minoribus simulque ad ipsum primis, congruum est secundum A unitati vel negative vel positive sumtae.* Negative sumenda est unitas, quando A est formae p^ν , aut huiusce $2p^\nu$, designante p numerum primum a 2 diversum, insuperque quando $A = 4$; positive autem in omnibus casibus reliquis. Theorema, quale a cel. WILSON est prolatum, sub casu priori continetur. — *Ex. gr.* pro $A = 15$ productum e numeris 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 est $\equiv 1 \pmod{15}$. Demonstrationem brevitatis gratia non

adjungimus: observamus tantum, eam simili modo perfici posse ut in art. praec., excepto quod congruentia $xx \equiv 1$ plures quam duas radices habere potest, quae considerationes quasdam peculiare postulant. Posset etiam demonstratio ex consideratione indicum peti, similiter ut in art. 75, si ea quae mox de modulis non primis trademus, conferantur.

§ 79.

Revertimur ad enumerationem aliarum propositionum (art. 75).

SUMMA OMNIUM TERMINORUM PERIODI NUMERI CUIUSVIS est $\equiv 0$, uti in ex. art. 75, $1 + 5 + 12 + 8 = 26 \equiv 0 \pmod{13}$.

Dem. Numerus de cuius periodo agitur, sit $= a$, atque exponens ad quem pertinet, $= t$, eritque summa terminorum omnium periodi,

$$\equiv 1 + a + aa + a^3 + \text{etc.} + a^{t-1} \equiv \frac{a^t - 1}{a - 1} \pmod{p}$$

At $a^t - 1 \equiv 0$: quare summa haec semper erit $\equiv 0$ (art. 22), nisi forte $a - 1$ per p sit divisibilis, sive $a \equiv 1$; hunc igitur casum excipere oportet, sive unum terminum periodum vocare velimus.

§ 80.

PRODUCTUM EX OMNIBUS RADICIBUS PRIMITIVIS est $\equiv 1$, excepto unico casu, $p = 3$; tum enim una tantum datur radix primitiva, 2.

Demonstr. Si radix primitiva quaecunque pro basi assumitur, indices radicum omnium primitivarum erunt numeri ad $p - 1$ primi simulque ipso minores. At horum numerorum summa, i.e. index producti ex omnibus radicibus primitivis, est $\equiv 0 \pmod{p - 1}$ adeoque productum $\equiv 1 \pmod{p}$; facile enim perspicitur, si k fuerit numerus ad $p - 1$ primus, etiam $p - 1 - k$ ad $p - 1$ primum fore adeoque binos numeros ad $p - 1$ primos summam constituere per $p - 1$ divisibilem; (k autem ipsi $p - 1 - k$ numquam aequalis esse potest, praeter casum, $p - 1 = 2$, sive $p = 3$, quem excepimus; manifesto enim $p - 1$ in omnibus reliquis casibus ad $p - 1$ non est primus).

§ 81.

SUMMA OMNIUM RADICUM PRIMITIVARUM est aut $\equiv 0$ (quando $p - 1$ per quadratum aliquod est divisibilis), aut $\equiv -1$ vel $+1 \pmod{p}$, (quando $p - 1$ est productum e numeris primis inaequalibus; quorum multitudo si est par signum positivum, si vero impar, negativum sumendum).

Ex. 1° pro $p = 13$, habentur radices primitivae 2, 6, 7, 11, quorum summa $26 \equiv 0 \pmod{13}$.

2° pro $p = 11$, radices primitivae sunt 2, 6, 7, 8 quorum summa $23 \equiv +1 \pmod{11}$.

3° pro $p = 31$, radices primitivae sunt 3, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24, quorum summa $123 \equiv -1 \pmod{31}$.

Demonstr. Supra demonstravimus (art. 55, II), si $p - 1$ fuerit $= a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc. (designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales) atque A, B, C etc. numeri quicunque ad

exponentes $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma$ etc. respective pertinentes, omnia producta ABC etc. exhibere radices primitivas. Facile vero etiam demonstrari potest, quamvis radicem primitivam per huiusmodi productum exhiberi posse et quidem unico tantum modo⁵.

Unde sequitur haec producta loco ipsarum radicum primitivarum accipi posse. At quoniam in his productis omnes valores ipsius A cum omnibus ipsius B etc. combinari oportet, omnium horum productorum summa aequalis est producto ex summa omnium valorum ipsius A , in summam omnium valorum ipsius B , in summam omnium valorum ipsius C etc., uti ex doctrina combinationum notum est. Designentur omnes valores ipsorum $A; B$ etc., per A, A', A'' etc.; B, B', B'' etc. etc., eritque summa omnium radicum primitivarum

$$= (A + A' + A'' + \text{etc.})(B + B' + \text{etc.}) \text{ etc.}$$

Jam dico, si exponens α fuerit $= 1$, summam $A + A' + A'' + \text{etc.}$ fore $\equiv -1 \pmod{p}$, si vero α fuerit > 1 , summam hanc fore $\equiv 0$, similiterque de reliquis β, γ etc. Simulac haec erunt demonstrata, theorematis nostri veritas manifesta erit. Quando enim $p-1$ per quadratum aliquod divisibilis est, aliquis ex exponentium α, β, γ etc. unitatem superabit, adeoque aliquis factorum, quorum productum congrua est summa omnium radicum primitivarum, erit $\equiv 0$, et proin etiam productum ipsum: quando vero $p-1$ per nullum quadratum dividi potest, omnes exponentes α, β, γ etc. erunt $= 1$, unde summa omnium radicum primitivarum congrua erit producto e tot factoribus, quorum quisque $\equiv -1$, quot habentur numeri a, b, c etc., adeoque erit $\equiv +1$, prout horum numerorum multitudo par vel impar. Illa autem ita probantur.

1°. Quando $\alpha = 1$ atque A numerus ad exponentem a pertinens, reliqui numeri ad hunc exponentem pertinentes erunt $A^2, A^3, \dots A^{a-1}$. At est summa periodi completae, adeoque $\equiv 0 \pmod{p}$ (art. 79), quare $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{a-1} \equiv -1$.

2°. Quando autem $\alpha > 1$, atque A numerus ad exponentem a^α pertinens, reliqui numeri ad hunc exponentem pertinentes habebuntur, si ex his $A, A^2, A^3, \dots A^{a^\alpha-1}$ rejiciuntur A^a, A^{2a}, A^{3a} etc., vid. art. 53; quare summa eorum erit

$$\equiv 1 + A + A^2 + \dots + A^{a^\alpha-1} - (1 + A^a + A^{2a} + \dots + A^{a^\alpha-a})$$

i.e. congrua differentiae duarum periodorum, adeoque $\equiv 0$. Q.E.D.

De modulis qui sunt numerorum primorum potestates

§ 82.

Omnia quae hactenus exposuimus innituntur suppositioni, modulum esse numerum primum. Superest ut eum quoque casum consideremus, ubi pro modulo assumitur numerus compositus. Attamen quum hic neque proprietates tam elegantes eniteant, quam in casu priori, neque adeo eas inveniendis artificii subtilibus sit opus, sed potius omnia fere per solam principiorum praecedentium applicationem erui possint, omnes minutias hic exhaustire superfluum atque taediosum foret. Breviter itaque quae huic casui cum priori sint communia quaeque propria exponemus.

⁵Determinentur scilicet numeri α, β, γ etc. ita, ut sit $\alpha \equiv 1 \pmod{a^\alpha}$ et $\equiv 0 \pmod{b^\beta c^\gamma \text{ etc.}}$; $\beta \equiv 1 \pmod{b^\beta}$ et $\equiv 0 \pmod{a^\alpha c^\gamma \text{ etc.}}$ etc. (vid. art. 32), unde fiet $\alpha + \beta + \gamma + \text{etc.} \equiv 1 \pmod{p-1}$, (art. 19). Jam si radix primitiva quaecunque, r , per productum ABC etc. exhiberi debet, accipiat $A = r^\alpha, B = r^\beta, C = r^\gamma$ etc., atque pertinebunt A ad exponentem a^α, B ad exponentem b^β etc.; productum ex omnibus A, B, C etc. erit $\equiv r \pmod{p}$; denique facile perspicitur A, B, C etc. alio modo determinari non posse.

§ 83.

Propositiones artt. 45—48 generaliter jam sunt demonstratae. At prop. art. 49 ita immutari debet:

Si f designat, quot numeri dentur ad m primi simul ipso minores, i.e. si $f = \varphi m$ (art. 38): exponens t infimae potestatis numeri dati a ad m primi, quae secundum modulum m unitati est congrua, vel erit $= f$ vel pars aliquota huius numeri.

Demonstratio prop. art. 49 etiam pro hoc casu valere potest, si modo ubique loco ipsius p , m , loco ipsius $p - 1$, f , et loco numerorum $1, 2, 3, \dots, p - 1$, numeri ad m primi simulque ipso m minores substituantur. Huc itaque lectorem ablegamus. Ceterum demonstrationes reliquae de quibus illic locuti sumus (artt. 50, 51), non sine multis ambagibus ad hunc casum applicari possunt. — At respectu propositionum sequentium, art. 52 sqq. magna differentia incipit inter modulos, qui numerorum primorum sunt potestates, eosque, qui per plures numeros primos dividi possunt. Seorsim itaque modulos prioris generis contemplabimur.

§ 84.

Si modulus $m = p^n$, designante p numerum primum, erit $f = p^{n-1}(p - 1)$ (art. 38). Jam si disquisitiones in artt. 53, 54 contentae ad hunc casum applicantur, mutatis mutantis uti in art. praec. praescripsimus, invenietur, omnia quae ibi demonstrata sunt etiam pro hoc casu locum habere, si modo ante probatum esset, congruentiam formae $x^t - 1 \equiv 0 \pmod{p^n}$ plures quam t radices diversas habere non posse. Pro modulo primo hanc veritatem ex propositione generaliori art. 43 deduximus, quae autem in omni sua extensione de modulis primis tantummodo valet, neque adeo ad hunc casum applicanda. Attamen propositionem pro hoc casu particulari veram esse, per methodum singularem demonstrabimus. Infra (sect. VIII) idem facilius invenire docebimus.

Demonstrandum proponimus nobis hoc theorema:

Si numerorum t et $p^{n-1}(p - 1)$ divisor communis maximus est e , congruentia $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ habebit e radices diversas.

§ 85.

Sit $e = kp^\nu$, ita ut k factorem p non involvat, adeoque numerum $p - 1$ metiatur. Tum congruentia $x^t \equiv 1$ secundum modulum p habebit k radices diversas, quibus per A, B, C etc. designatis, radix quaecunque ejusdem congruentiae secundum modulum p^n , congrua esse debet secundum modulum p alicui numerorum A, B, C etc. Jam demonstrabimus, congruentiam $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ habere p^ν radices ipsi A , totidem ipsi B etc. congruas secundum modulum p . Quo facto omnium radicum numerus erit kp^ν sive e , uti diximus. Illam vero demonstrationem ita adornabimus, ut primo ostendamus, si a fuerit radix ipsi A secundum modulum p congrua, etiam

$$a + p^{n-1}, \quad a + 2p^{n-1}, \quad a + 3p^{n-1}, \quad \dots, \quad a + (p - 1)p^{n-1}$$

fore radices; secundo, numeros ipsi A secundum modulum p congruos alios quam qui in forma $a + hp^{n-1}$ sint comprehensi (denotante h integrum quemcunque), radices esse non posse: unde manifesto p^ν radices diversae habebuntur, et non plures: atque idem etiam de radicibus, quae singulis B, C etc. sunt congruae, locum habebit: tertio docebimus, quomodo semper radix, ipsi A secundum p congrua, inveniri possit.

§ 86.

THEOREMA. Sint in art. praec. t et h numeri tales, ut t sit numerus per p^μ , neque vero per $p^{\mu+1}$ divisibilis, erit

$$(a + hp^\mu)^t - a^t \equiv 0 \pmod{p^{\mu+1}}, \quad \text{at} \quad \not\equiv 0 \pmod{p^{\mu+2}}$$

Theorematis pars posterior locum non habet, quando $p = 2$ simulque $\mu = 1$.

Demonstratio huius theorematis ex evolutione potestatis binomii peti posset, si ostenderetur omnes terminos post secundum per $p^{2\mu+1}$ divisibiles esse. Sed quoniam consideratio denominatorum coefficientium in aliquot ambages deducit, methodum sequentem praeferimus.

Ponamus primo $t > 1$ atque $\mu = 1$, eritque propter

$$x^t - y^t = (x - y)(x^{t-1} + x^{t-2}y + x^{t-3}y^2 + \text{etc.} + y^{t-1})$$

$$(a + hp)^t - a^t = hp\{(a + hp)^{t-1} + (a + hp)^{t-2}a + \text{etc.} + a^{t-1}\}$$

At est $a + hp \equiv a \pmod{p}$, quare quisque terminus $(a + hp)^{t-1}$, $(a + hp)^{t-2}a$ etc. erit $\equiv a^{t-1} \pmod{p}$, adeoque omnium summa $\equiv ta^{t-1} \pmod{p}$ sive formae $ta^{t-1} + Vp$ denotante V numerum quemcunque. Hinc $(a + hp)^t - a^t$ erit formae $ta^{t-1}hp + Vhp^2$ i.e. $\equiv ta^{t-1}hp \pmod{p^2}$ et $\equiv 0 \pmod{p^2}$.

Pro hoc itaque casu theorema est demonstratum.

Jam si theorema pro aliis ipsius μ valoribus verum non esset, manente etiamnum $t > 1$, limes aliquis necessario daretur, usque ad quem theorema semper verum foret, ultra vero falsum. Sit minimus valor ipsius μ , pro quo falsum est $= \varrho$, unde facile perspicitur, si t per $p^{\varrho-1}$ non autem per p^ϱ fuerit divisibilis, theorema adhuc verum esse, at si loco ipsius t substituatur tp , falsum. Habemus itaque

$$(a + hp)^t \equiv a^t + a^{t-1}hp \cdot t \pmod{p^{\varrho+1}} \quad \text{sive} \quad = a^t + a^{t-1}hp \cdot t + up^{\varrho+1}$$

denotante u numerum integrum. Atqui a pro $\nu = 1$ theorema jam est demonstratum, erit

$$(a^t + a^{t-1}hp \cdot t + up^{\varrho+1})^p \equiv a^{tp} + a^{tp-1}hp \cdot tp + a^{tp-1}up^{\varrho+1+p} \pmod{p^{\varrho+p+1}}$$

adeoque etiam

$$(a + hp)^{tp} \equiv a^{tp} + a^{tp-1}hp \cdot tp \pmod{p^{\varrho+p+1}}$$

i.e. theorema etiam verum, si loco ipsius t substituitur tp , i.e. etiam pro $\mu = \varrho$, contra hypothesin. Unde manifestum pro omnibus ipsius μ valoribus theorema verum esse.

§ 87.

Superest casus ubi $\mu = 1$. Per methodum prorsus similem eiqua in art. praec. usi sumus, sine adiumento theorematis binomialis demonstrari potest, esse

$$\begin{aligned} (a + hp)^{t-1} &\equiv a^{t-1} + a^{t-2}(t-1)hp \pmod{p^2} \\ a(a + hp)^{t-2} &\equiv a^{t-1} + a^{t-2}(t-2)hp \\ aa(a + hp)^{t-3} &\equiv a^{t-1} + a^{t-2}(t-3)hp \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

unde aggregatum erit (quia partium multitudo = t)

$$\equiv ta^{t-1} + a^{t-2}hp \cdot \frac{t(t-1)}{2} \pmod{p^2}$$

At quoniam t per p divisibilis, etiam $\frac{t(t-1)}{2}$ per p divisibilis erit in omnibus casibus excepto eo ubi $p = 2$ de quo jam in art. praec. monuimus. In reliquis autem casibus erit $\equiv a^{t-1}hp \cdot \frac{t(t-1)}{2} \equiv 0 \pmod{p^2}$, adeoque etiam illud aggregatum $\equiv ta^{t-1} \pmod{p^2}$ ut in art. praec. In reliquis demonstratio hic eodem modo procedit ut istic.

Colligimus igitur generaliter, unico casu $p = 2$ excepto, esse

$$(a + hp^\mu)^t \equiv a^t \pmod{p^{\mu+1}}$$

et $(a + hp^\mu)^t \not\equiv a^t$ pro quovis modulo qui sit altior potestas ipsius p , quam haec $p^{\mu+1}$, quoties quidem h per p non est divisibilis, atque p^μ potestas suprema ipsius p quae numerum t dividit.

Hinc protinus derivantur propositiones 1. et 2. quas art. 85 demonstrandas nobis proposueramus: scilicet

primo, si $a^t \equiv 1$, erit etiam $(a + hp^{n-1})^t \equiv 1 \pmod{p^n}$;

secundo si numerus aliquis d ipsi A adeoque etiam ipsi a secundum modulum p congruus, neque vero huic secundum modulum p^{n-1} , congruentiae $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ satisfaceret, ponamus d esse $= a + lp^\mu$, itaut l per p non sit divisibilis, eritque $\mu < n - 1$; tunc autem $(a + lp^\mu)^t$ secundum modulum $p^{\mu+1}$ ipsi a^t congruus erit, non autem secundum modulum p^n , quae est altior potestas, quare d radix congruentiae $x^t \equiv 1$ esse nequit.

§ 88.

Tertium vero fuit radicem aliquam congruentiae $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$, ipsi A congruam, invenire. Ostendemus hic tantummodo, quomodo hoc fieri possit, si jam radix ejusdem congruentiae secundum modulum p^{n-1} innotuerit; manifesto hoc sufficit, quum a modulo p pro quo A est radix, ad modulum p^2 , sicque deinceps ad omnes potestates consecutivas progredi possimus.

Esto itaque a radix congruentiae $x^t \equiv 1 \pmod{p^{n-1}}$, quaeriturque radix ejusdem congruentiae secundum modulum p^n ; ponatur haec $= a + kp^{n-1}$, quam formam eam habere debere ex art. praec. sequitur (casum ubi $\nu = n - 1$ postea seorsim considerabimus: major vero quam $n - 1$, esse nequit). Debet itaque esse

$$(a + kp^{n-1})^t \equiv 1 \pmod{p^n}$$

At $(a + kp^{n-1})^t \equiv a^t + a^{t-1}ktp^{n-1} \pmod{p^n}$. Si itaque k ita determinatur, ut fiat $1 \equiv a^t + a^{t-1}ktp^{n-1} \pmod{p^n}$; sive (quia per hyp. $1 \equiv a^t \pmod{p^{n-1}}$ atque t per p^ν divisibilis) ita ut fiat $\frac{1-a^t}{p^{n-1}} + a^{t-1}k \cdot \frac{t}{p^\nu}$ per p divisibilis, quaesito satisfactum erit. Hoc autem semper fieri posse ex Sect. praec. manifestum est, quum t per altiore ipsius p potestatem quam p^ν dividi non posse hic supponamus, adeoque $a^{t-1} \cdot \frac{t}{p^\nu}$ ad p sit primus.

Si vero $\nu = n - 1$ i.e. t per p sive etiam per altiore ipsius p potestatem divisibilis, quivis valor A congruentiae $x^t \equiv 1$ secundum modulum p satisfaciens eidem etiam secundum modulum p^n satisfaciet. Si enim $t = p^{n-1}x$, eritque $t \equiv x \pmod{p-1}$: quare quoniam $A^x \equiv 1 \pmod{p}$, erit etiam $A^t \equiv 1 \pmod{p^n}$. Ponatur itaque $A = 1 + hp$, eritque $A^t = (1 + hp)^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ art. 87.

§ 89.

Omnia quae art. 57 sqq. adiumento theorematis, congruentiam $x^t \equiv 1$ plures quam t radices diversas non habere eruimus, etiam pro modulo qui est numeri primi potestas locum habent, etsi radices primitivae vocantur numeri, qui ad exponentem $p^{n-1}(p-1)$ pertinent, sive in quorum periodis omnes numeri per p non divisibiles inveniuntur, etiam hic radices primitivae exstabant. Omnia autem quae supra de indicibus eorumque usu tradidimus, necnon de solutione congruentiae $x^n \equiv 1$, ad hunc quoque casum applicari possunt. Quae quum nulli difficultati obnoxia sint, omnia ex integro repetere superfluum foret. Praeterea radices congruentiae $x^t \equiv 1$ secundum modulum p^n e radicibus ejusdem congruentiae secundum p deducere docuimus. Sed de eo casu ubi potestas aliqua numeri 2 est modulus, qui supra exceptus fuit, aliqua adhuc sunt adicienda.

Moduli qui sunt potestates binarii

§ 90.

Si potestas aliqua numeri 2, altior quam secunda, puta 2^n pro modulo accipitur, numeri cujusvis imparis potestas 2^{n-2^a} , unitati est congrua.

Ex. gr. $3^8 = 6561 \equiv 1 \pmod{32}$.

Quivis enim numerus impar vel sub forma $1+4h$, vel sub hac $-1+4h$ comprehenditur: unde propositio protinus sequitur (theor. art. 86).

Quoniam igitur exponens, ad quem quicumque numerus impar secundum modulum 2^n pertinet, divisor ipsius 2^{n-2} esse debet, quivis ad aliquem horum numerum pertinebit 1, 2, 4, 8, ... 2^{n-2} , ad quemnam vero pertineat, ita facile dijudicatur. Sit numerus propositus $= 4h+1$, atque exponens maximae potestatis numeri 2, quae ipsum h metitur, $= m$ (qui etiam $= 0$ esse potest, quando scilicet h est impar); tum exponens, ad quem numerus propositus pertinet, erit $= 2^{n-m-2}$, siquidem $n > m+1$; si autem $n =$ vel $< m+1$, numerus propositus est $\equiv 1$ adeoque vel ad exponentem 1 vel ad exponentem 2 pertinebit. Numerum enim formae $1+2^{m+2}k$ (quae huic aequivalet, $4h+1$) ad potestatem exponentis 2^{n-m-2} elevatum unitati secundum modulum 2^n congruum fieri, ad potestatem autem exponentis, qui est inferior numeri 2 potestas, incongruum, ex art. 86 nullo negotio deducitur. Numerus itaque quicumque formae $8k+3$ vel $8k+5$ ad exponentem 2^{n-2} pertinebit.

§ 91.

Hinc patet eo sensu, quo supra expressionem accepimus, radices primitivas hic non dari, nullos scilicet numeros, quorum periodus omnes numeros modulo minores ad ipsumque primos amplectatur. Attamen facile perspicitur, analogon hic haberi. Invenitur enim, numeri formae $8k+3$ potestatem exponentis imparis semper esse formae $8k+3$, potestatem autem exponentis paris, semper formae $8k+1$; nulla igitur potestas formae $8k+5$ aut $8k+7$ esse potest. Quare quum periodus numeri formae $8k+3$ ex 2^{n-2} terminis diversis constet, quorum quisque aut formae $8k+3$ aut huius $8k+1$, neque plures huiusmodi numeri modulo minores dentur quam 2^{n-2} , manifeste quivis numerus formae $8k+1$ vel $8k+3$ congruus est secundum modulum 2^n potestati alicui numeri cujuscunque formae $8k+3$. Simili modo ostendi potest periodum numeri formae $8k+5$ comprehendere omnes numeros formarum $8k+1$ et $8k+5$. Si igitur numerus formae $8k+5$ pro basi assumitur, omnes numeri formae $8k+1$ et $8k+5$, positive, omnesque formae $8k+3$ et $8k+7$, negative sumti, indices reales nanciscentur, et quidem hic indices secundum 2^{n-2} congrui

pro aequivalentibus sunt habendi. Hoc modo tabula nostra I intelligenda, ubi pro modulis 16, 32 et 64 (namque pro modulo 8 nulla tabula necessaria erit) semper numerum 5 pro basi accepimus. *Ex. gr.* numero 19, qui est formae $8n + 3$ adeoque negative sumendus, respondet pro modulo 64 index 7, id quod significat esse $5^7 \equiv -19 \pmod{64}$.

Numeris autem formarum $8n + 1$, $8n + 5$ negative, atque numeris formarum $8n + 3$, $8n + 7$ positive acceptis, indices quasi imaginarii tribuendi forent. Quos introducendo calculus indicum ad algorithmum perquam simplicem reduci potest. Sed quoniam, si haec ad omnem rigorem exponere vellemus, nimis longe evagari oporteret, hoc negotium ad aliam occasionem nobis reservamus, quando forsitan fusiorem quantitatum imaginariarum theoriam, quae nostro quidem iudicio a nemine hactenus ad notiones claras est reducta, pertractare suscipiemus. Periti hunc algorithmum facile ipsi eruent: qui minus sunt exercitati, perinde tamen tabula hac uti poterunt, ut ii qui recentiorum commenta de logarithmis imaginariis ignorant, logarithmis utuntur, siquidem principia supra stabilita probe tenuerint.

Moduli e pluribus primis compositi

§ 92.

Secundum modulum e pluribus primis compositum tantum non omnia quae ad residua potestatum pertinent, ex theoria congruentiarum generali deduci possunt; quia vero infra congruentias quascunque secundum modulum e pluribus primis compositum ad congruentias, quarum modulus est primus aut primi potestas, reducere fusius docebimus, non est quod huic rei multum hic immoremur. Observamus tantum, bellissimam proprietatem, quae pro reliquis modulis locum habeat, quod scilicet semper exstant numeri quorum periodus omnes numeros ad modulum primos complectatur, hic deficere, excepto unico casu, quando scilicet modulus est duplum numeri primi, aut potestatis numeri primi. Si enim modulus m redigitur ad formam $A^a B^b C^c$ etc., designantibus A , B , C etc. numeros primos diversos, praeterea $A^{a-1}(A-1)$ designatur per α , $B^{b-1}(B-1)$ per β etc. denique z est numerus ad m primus; erit $z^\alpha \equiv 1 \pmod{A^a}$, $z^\beta \equiv 1 \pmod{B^b}$ etc. Quodsi igitur μ est minimus numerorum α , β , γ etc. dividiuus communis, erit $z^\mu \equiv 1$ secundum omnes modulus A^a , B^b etc. adeoque etiam secundum m , cui illorum productum est aequale. At excepto casu, ubi m est duplum numeri primi aut potestatis numeri primi, numerorum α , β , γ etc. dividiuus communis minimus, ipsorum productum est minor (quoniam numeri α , β , γ etc. inter se primi esse nequeunt sed certe divisorem 2 communem habent). Nullius itaque numeri periodus tot terminos comprehendere potest, quot dantur numeri ad modulum primi ipsoque minores, quia horum numerus productum ex α , β , γ etc. est aequalis.

Ita ex. gr. pro $m = 1001$ cujusvis numeri ad m primi potestas exponentis 60 unitati est congrua, quia 60 est dividiuus communis numerorum 6, 10, 12. — Casus autem ubi modulus est duplum numeri primi aut duplum potestatis numeri primi, illi ubi est primus aut primi potestas, prorsus est similis.

§ 93.

Scriptorum in quibus alii geometrae de argumento in hac sectione pertractato egerunt, jam passim mentio est facta. Eos tamen qui quaedam fusius, quam nobis brevitatis permisit, explicata desiderant, ablegamus imprimis ad sequentes ill. EULERI commentationes, ob perspicuitatem, qua vir summus prae omnibus semper excelluit, maxime commendables:

THEOREMATA CIRCA RESIDUA EX DIVISIONE POTESTATUM RELICTA Comm. nov. Petr. T. VII p. 49 sqq.

DEMONSTRATIONES CIRCA RESIDUA EX DIVISIONE POTESTATUM PER NUMEROS PRIMOS RESULTANTIA. Ibid. T. XVIII; p. 85 sqq.

Adiungi his possunt Opusculorum analyt. T. I, dissertt. 5 et 8.

Sectio Quarta

De congruentiis secundi gradus

Residua et non-residua quadratica

§ 94.

THEOREMA. Numero quocunque m pro modulo accepto, ex numeris $0, 1, 2, 3, \dots, m-1$, plures quam $\frac{1}{2}m + 1$, quando m est par, sive plures quam $\frac{1}{2}(m+1)$, quando m est impar, quadrato congrui fieri non possunt.

Dem. Quoniam numerorum congruorum quadrata sunt congrua: quivis numerus, qui ulli quadrato congruus fieri potest, etiam quadrato alicui cujus radix $< m$ congruus erit. Sufficit itaque residua minima quadratorum $0, 1, 4, 9, \dots, (m-1)^2$ considerare. At facile perspicitur, esse $(m-1)^2 \equiv 1$, $(m-2)^2 \equiv 2^2$, $(m-3)^2 \equiv 3^2$ etc. Hinc etiam, quando m est par, quadratorum $(\frac{1}{2}m-1)^2$ et $(\frac{1}{2}m+1)^2$, $(\frac{1}{2}m-2)^2$ et $(\frac{1}{2}m+2)^2$ etc. residua minima eadem erunt: quando vero m est impar, quadrata $(\frac{m-1}{2})^2$ et $(\frac{m+1}{2})^2$, $(\frac{m-3}{2})^2$ et $(\frac{m+3}{2})^2$ etc. erunt congrua. Unde palam est, alios numeros, quam qui alicui ex quadratis $0, 1, 4, 9, \dots, (\frac{1}{2}m)^2$ congrui sint, quadrato congruos fieri non posse, quando m par; quando vero impar, quemvis numerum, qui ulli quadrato sit congruus, alicui ex his $0, 1, 4, 9, \dots, (\frac{m-1}{2})^2$ necessario congruum esse. Quare dabuntur ad summum in priori casu $\frac{1}{2}m + 1$ residua minima diversa, in posteriori $\frac{1}{2}(m+1)$. Q.E.D.

Exemplum. Secundum modulum 13 quadratorum numerorum $0, 1, 2, 3, \dots, 6$ residua minima inveniuntur $0, 1, 4, 9, 3, 12, 10$, post haec vero eadem ordine inverso recurrunt $10, 12, 3$ etc. Quare numerus quisque, nulli ex his residuis congruus, sive qui alicui ex his est congruus, $2, 5, 6, 7, 8, 11$, nulli quadrato congruus esse potest.

Secundum modulum 15 haec inveniuntur residua $0, 1, 4, 9, 1, 10, 6, 4$, post quae eadem ordine inverso recurrunt. Hic igitur numerus residuorum, quae quadrato congrua fieri possunt, minor adhuc est quam $\frac{1}{2}m + \frac{1}{2}$, quum sint $0, 1, 4, 6, 9, 10$. Numeri autem $2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14$ et qui horum alicui sunt congrui, nulli quadrato secundum mod. 15 congrui fieri possunt.

§ 95.

Hinc colligitur, pro quovis modulo omnes numeros in duas classes distingui posse, quarum altera contineat numeros, qui quadrato alicui congrui fieri possint, altera eos, qui non possint. Illos appellabimus *residua quadratica* numeri istius quem pro modulo accepimus⁶, hos vero ipsius *non-residua quadratica*, sive etiam, quoties ambiguitas nulla

⁶Proprie quidem hic casu secundo alio sensu utimur, quam hucusque fecimus. Dicere scilicet oporteret, res esse residuum quadrati aa secundum modulum m quando $r \equiv aa \pmod{m}$; at brevitatis gratia in hac sectione semper r ipsius m residuum quadraticum vocamus neque hinc ulla ambiguitas metuenda. Expressionem enim, residuum, quando idem significat quod numerus congruus, abhinc non adhibebimus, nisi forte de residuis minimis sermo sit, ubi nullum dubium esse potest.

inde oriri potest, simpliciter *residua* et *non-residua*. Ceterum palam est sufficere, si omnes numeri $0, 1, 2, \dots, m-1$ in classes redacti sint: numeri enim congrui ad eandem classem erunt referendi.

Etiam in hac disquisitione a modulis primis initium faciemus, quod itaque subintelligendum erit, etiamsi expressis verbis non moneatur. Numerus primus 2 autem excludendus, sive numeri primi impares tantum considerandi.

Quoties modulus est numerus primus, multitudo residuorum ipsominor multitudini non-residuorum aequalis

§ 96.

Numero primo p pro modulo accepto, numerorum $1, 2, 3, \dots, p-1$ semissis erunt residua quadratica, reliqui non-residua, i.e. dabuntur $\frac{1}{2}(p-1)$ residua totidemque non-residua.

Facile enim probatur, omnia quadrata $1, 4, 9, \dots, \frac{1}{2}(p-1)^2$ esse incongrua. Scilicet si fieri posset $rr \equiv r'r' \pmod{p}$ atque numeri r, r' inaequales et non maiores quam $\frac{1}{2}(p-1)$ posito $r > r'$ licet, fieret $(r-r')(r+r')$ positivus et per p divisibilis. At uterque factor $r-r'$, et $r+r'$ ipso p est minor, quare suppositio consistere nequit (art. 13). Habentur itaque $\frac{1}{2}(p-1)$ residua quadratica inter hos numeros $1, 2, 3, \dots, p-1$ contenta; plura vero inter ipsos esse nequeunt, quia accedente residuo prodeunt $\frac{1}{2}(p+1)$, quem numerum omnium residuorum multitudo superare nequit. Quare reliqui numeri erunt non-residua horumque multitudo $= \frac{1}{2}(p-1)$.

Quum cifra semper sit residuum, hanc numerosque per modulum divisibiles ab investigationibus bis excludimus, quia hic casus per se est clarus, theorematumque concinnitatem tantum turbaret. Ex eadem caussa etiam modulum 2 exclusimus.

§ 97.

Quum plura quae in hac Sect. exponemus, etiam ex principiis Sect. praec. derivari possint, neque inutile sit, eandem veritatem per methodos diversas perscrutari, hunc nexum ostendemus. Facile vero intelligitur, omnes numeros quadrato congruos, indices pares habere, eos contra, qui quadrato nullo modo congrui fieri possint, impares. Quia vero $p-1$ est numerus par, tot indices pares erunt quot impares, scilicet $\frac{1}{2}(p-1)$, totidemque tum residua tum non-residua dabuntur.

Exempla. Pro modulis sunt residua

3	1.
5	1, 4.
7	1, 2, 4.
11	1, 3, 4, 5, 9.
13	1, 3, 4, 9, 10, 12.
17	1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16.

etc. reliqui vero numeri his modulis minores, non-residua.

Quaestio, utrum numerus compositus residuum numeri primi dati sit an non-residuum, ab indole factorum pendet

§ 98.

THEOREMA. Productum e duobus residuis quadraticis numeri primi p , est residuum; productum e residuo in non-residuum, est non-residuum; denique productum e duobus non-residuis, residuum.

Demonstr. I. Sint A, B residua e quadratis aa, bb oriunda sive $A \equiv aa, B \equiv bb$, eritque productum AB quadrato numeri ab congruum i.e. residuum.

II. Quando A est residuum, puta $\equiv aa$, B vero non-residuum, AB erit non-residuum. Ponatur enim, si fieri potest, $AB \equiv kk$, sitque valor expressionis $\frac{k}{a} \pmod{p} \equiv b$; erit itaque $aaB \equiv aabb$, unde $B \equiv bb$, i.e. B residuum contra hyp.

Aliter. Multiplicentur omnes numeri, qui inter hos $1, 2, 3, \dots p-1$ sunt residua (quorum multitudo $= \frac{1}{2}(p-1)$), per A omniaque producta erunt residua quadratic, et quidem erunt omnia incongrua. Jam si non-residuum B per A multiplicatur, productum nulli productorum quae jam habentur congruum erit; quare si residuum esset, haberentur $\frac{1}{2}(p+1)$ residua incongrua, inter quae nondum est residuum 0 , contra art. 96.

III. Sint A, B non-residua. Multiplicentur omnes numeri, qui inter hos $1, 2, 3, \dots p-1$ sunt residua, per A , habebunturque $\frac{1}{2}(p-1)$ non-residua inter se incongrua (II); jam productum AB nulli illorum congruum esse potest; quodsi igitur esset non-residuum, haberentur $\frac{1}{2}(p+1)$ non-residua inter se incongrua, contra art. 96. Quare productum etc. Q.E.D.

Facilius adhuc haec theoremata e principiis sect. praec. derivantur. Quia enim residuorum indices semper sunt pares, non-residuorum vero impares, index producti e duobus residuis vel non-residuis erit par, adeoque productum ipsum, residuum. Contra index producti e residuo in non-residuum erit impar adeoque productum ipsum non-residuum.

Utraque demonstrandi methodus etiam pro his theorematibus adhiberi potest: Expressionis $\frac{a}{b} \pmod{p}$ valor erit residuum, quando numeri a, b simul sunt residua, vel simul non-residua; contra autem erit non-residuum, quando numerorum a, b alter est residuum, alter non-residuum. Possunt etiam e conversione theorm. praeced. obtineri.

§ 99.

Generaliter, productum ex quotcunque factoribus est residuum tum quando omnes sunt residua, tum quando non-residuorum, quae inter eos occurrunt, multitudo est par; quando vero multitudo non-residuorum quae inter factores reperiuntur, est impar, productum erit non-residuum. Facile itaque dijudicari potest, utrum numerus compositus sit residuum necne, si modo, quid sint singuli ipsius factors constet. Quamobrem in tabula II numeros primos tantummodo recepimus. Oeconomia huius tabulae haec est. In margine positi sunt moduli⁷, in facie vero numeri primi successivi; quando ex his aliquis fuit residuum moduli alicujus, in spatio utrique respondente lineola collocata est, quando vero numerus primus fuit non-residuum moduli, spatium respondens vacuum mansit.

De modulis, qui sunt numeri compositi

§ 100.

Antequam ad difficiliora progrediamur, quaedam de modulis non primis adicienda sunt.

Si numeri primi p , potestas aliqua p^n pro modulo assumitur (ubi p non esse 2 supponimus), omnium numerorum per p non divisibilium moduloque minorum altera semissis erunt residua, altera non-residua, i.e. utrorumque multitudo $= \frac{1}{2}(p-1)p^{n-1}$.

⁷Quomodo etiam modulis compositis carere possimus, mox docebimus.

Si enim r est residuum: quadrato alicui congruus erit, cuius radix moduli dimidium non superat, vid. art. 94. Jam facile perspicitur, dari $\frac{1}{2}(p-1)p^{n-1}$ numeros per p non divisibiles modulique semisse minores; superest itaque ut demonstretur, omnium horum numerorum quadrata incongrua esse, sive residua quadratica diversa suppeditare. Quodsi duorum numerorum a, b per p non divisibilium modulique semisse minorum quadrata essent congrua, foret $aa - bb$ sive $(a-b)(a+b)$ per p^n divisibilis (posito i.q. liceat $a > b$). Hoc vero fieri non potest, nisi vel alter numerorum $a - b, a + b$ per p^n fuerit divisibilis, quod fieri nequit, quoniam uterque $< p^n$; vel alter per p^{n-1} alter vero per p , i.e. uterque per p . Sed etiam hoc fieri nequit. Manifesto enim etiam summa et differentia $2a$ et $2b$ per p foret divisibilis adeoque etiam a et b contra hyp. —

Hinc tandem colligitur inter numeros per p non divisibiles moduloque minores $\frac{1}{2}(p-1)p^n$ residua dari, reliquos quorum multitudo aequae magna, esse non-residua, Q.E.D. — Potest etiam theorema hoc e consideratione indicum derivari similiter ut art. 97.

§ 101.

Quivis numerus per p non divisibilis, qui ipsius p est residuum, erit residuum etiam ipsius p^n ; qui vero ipsius p est non-residuum, etiam ipsius p^n non-residuum erit.

Pars posterior huius propositionis per se est manifesta. Si itaque prior falsa esset, inter numeros ipso p^n minores simulque per p non divisibiles plures forent residua ipsius p quam ipsius p^n , i.e. plures quam $\frac{1}{2}p^{n-1}(p-1)$. Nullo vero negotio perspicui poterit, multitudinem residuorum numeri p inter illos numeros esse praecise $= \frac{1}{2}p^{n-1}(p-1)$.

Aequae facile est, quadratum reipsa invenire, quod secundum modulum p^n residuo dato sit congruum, si quadratum huic residuo secundum modulum p congruum habetur.

Scilicet si quadratum habetur, aa , quod residuo dato A secundum modulum p^ν est congruum, deducitur inde quadratum ipsi A secundum modulum p^n congruum (ubi $\nu < n$ et $=$ vel $< 2\nu$ supponitur) sequenti modo. Ponatur radix quadrati quaesiti $= \pm a + xp^\nu$, quam formam eam habere debere facile perspicitur; debetque esse $\equiv (\pm a + 2axp^\nu + xxp^{2\nu}) \equiv A \pmod{p^n}$ sive propter $2\nu > \nu$, $A - aa \equiv \pm 2axp^\nu \pmod{p^n}$. Sit $A - aa = p^\nu d$, eritque x valor expressionis $\frac{\pm d}{2a} \pmod{p^{n-\nu}}$, quae huic $\pm \frac{d}{2a} \pmod{p^{n-\nu}}$ aequivalet.

Dato igitur quadrato ipsi A secundum p congruo, deducitur inde quadratum ipsi A secundum modulum p^2 congruum; hinc ad modulum p^4 , hinc ad p^8 etc. ascendi poterit.

Ex. Proposito residuo 6, quod secundum modulum 5 quadrato 1 congruum, invenitur quadratum 9, cui secundum 25 est congruum, 16, cui secundum 125 congruum etc.

§ 102.

Quod vero attinet ad numeros per p divisibiles, patet, eorum quadrata per pp fore divisibilia, adeoque omnes numeros per p quidem divisibiles, neque vero per pp , ipsius p^n fore non-residua. Generaliter vero, si proponitur numerus $p^k A$, ubi A per p non est divisibilis, hic casus erunt distinguendi:

- 1) Quando $k =$ vel $> n$, erit $p^k A \equiv 0 \pmod{p^n}$, i.e. residuum.
- 2) Quando $k < n$ atque impar, erit $p^k A$ non-residuum.

Si enim esset $p^k A \equiv p^{2x+2} AA' \equiv ss \pmod{p^n}$, ss per p^{k+1} divisibilis esset, id quod aliter fieri nequit, quam si fuerit s^2 per p^{k+1} divisibilis. Tunc vero ss etiam per p^{k+2} divisibilis, adeoque etiam (quia $2x+2$ certo non maior quam n) $p^k A$ i.e. $p^{2x+1} A$; sive A per p , contra hyp.

3) Quando $k < n$ atque par. Tum $p^k A$ erit residuum vel non-residuum ipsius p^n , prout A est residuum vel non-residuum ipsius p . Quando enim A est residuum ipsius p , erit

etiam residuum ipsius p^{n-k} . Posito autem $A \equiv aa \pmod{p^{n-k}}$ erit $Ap^k \equiv aap^k \pmod{p^n}$, aap^k vero est quadratum. Quando autem A est non-residuum ipsius p , $p^k A$ residuum ipsius p^n esse nequit. Ponatur enim $p^k A \equiv aa \pmod{p^n}$, eritque necessario aa per p^k divisibilis. Quotientis erit quadratum, cui A secundum modulum p^{n-k} adeoque etiam secundum modulum p congruus, i.e. A erit residuum ipsius p contra hyp.

§ 103.

Quoniam casum $p = 2$ exclusimus, de hoc adhuc quaedam dicenda. Quando numerus 2 est modulus, numerus quicunque erit residuum, non-residua nulla erunt. Quando vero 4 est modulus, omnes numeri impares formae $4k + 1$ erunt residua, omnes vero formae $4k + 3$ non-residua. Tandem quando 8 aut altior potestas numeri 2 est modulus, omnes numeri impares formae $8k + 1$ erunt residua, reliqui vero, seu ii qui sunt formarum $8k + 3$, $8k + 5$, $8k + 7$, erunt non-residua. Pars posterior huius propositionis inde clara, quod quadratum cujusvis numeri imparis, sive sit formae $4k + 1$, sive formae $4k - 1$, fit formae $8k + 1$. Priorem ita probamus.

1) Si duorum numerorum vel summa vel differentia per 2^{n-1} est divisibilis, numerorum quadrata erunt congrua secundum modulum 2^n . Si enim alter ponitur $= a$, erit alter formae $2^{n-1}h + a$, cujus quadratum invenitur $\equiv aa \pmod{2^n}$.

2) Quivis numerus impar, qui ipso 2^n est residuum quadraticum, congruus erit quadrato alicui, cujus radix est numerus impar et $< 2^{n-1}$. Si enim quadratum quodcunque, cui numerus ille congruus, aa atque numerus $a \equiv \pm \bar{a} \pmod{2^{n-1}}$, itaut $\bar{a}$ moduli semissem non superet (art. 4), eritque $aa \equiv \bar{a}\bar{a}$. Quare etiam numerus propositus erit $\equiv \bar{a}\bar{a}$. Manifesto vero tum a tum $\bar{a}$ erunt impares atque $\bar{a} < 2^{n-1}$.

3) Omnium numerorum imparium ipso 2^{n-1} minorum quadrata secundum 2^n incongrua erunt. Sint enim duo tales numeri r et s , quorum quadrata si secundum 2^n essent congrua, foret $(r - s)(r + s)$ per 2^n divisibilis (posito $r > s$). Facile vero perspicitur numeros $r - s$, $r + s$ simul per 4 divisibiles esse non posse, quare si alter tantummodo per 2 est divisibilis, alter, ut productum per 2^n divisibilis fieret, per 2^{n-1} divisibilis esse deberet, Q.E.A. quoniam uterque $< 2^{n-1}$.

4) Quodsi denique haec quadrata ad residua sua minima positiva reducuntur, habebuntur 2^{n-3} residua quadratica diversa modulo minora⁸, quorum quodvis erit formae $8k + 1$. Sed quum praecise 2^{n-3} numeri formae $8k + 1$ modulo minores exstent, necessario hi omnes inter illa residua reperientur. Q.E.D.

Ut quadratum numero dato formae $8k + 1$ secundum modulum 2^n congruum inveniatur, methodus similis adhiberi potest, ut in art. 101; vid. etiam art. 88. — Denique de numeris paribus eadem valent, quae art. 102 generaliter exposuimus.

§ 104.

Circa multitudinem valorum diversorum (i.e. secundum modulum incongruorum), quos expressio talis $V = \sqrt{A} \pmod{p^n}$ admittit, siquidem A est residuum ipsius p^n , facile e praeced. colliguntur haec. (Numerum p supponimus esse primum, ut ante, et brevitatis caussa casum $n = 1$ statim includimus). I. Si A per p non est divisibilis, V unum valorem habet pro $p = 2$, $n = 1$, puta $V \equiv 1$; duos, quando p est impar, nec non pro $p = 2$, $n = 2$, puta ponendo unum $= v$, alter erit $= -v$; quatuor pro $p = 2$, $n > 1$, scilicet ponendo unum $= v$, reliqui erunt $-v$, $2^{n-1} + v$, $2^{n-1} - v$. II. Si A per p divisibilis est, neque vero per p^2 , sit potestas altissima ipsius p ipsum A metiens $p^{2\lambda}$ (manifeste enim ipsius exponens

⁸Putat quoniam multitudo numerorum imparium infra 2^{n-1} est 2^{n-2} .

par esse debet) atque $A = ap^{2\lambda}$. Tunc patet, omnes valores ipsius V per p^λ divisibiles esse, et quotientes e divisione ortos fieri valores expr. $V' = \sqrt{a} \pmod{p^{n-2\lambda}}$; hinc omnes valores diversi ipsius V prodibunt, multiplicando omnes valores expr. V' inter 0 et $p^{n-2\lambda}$ sitos per p^λ ; quare illi exhibebuntur per

$$vp^\lambda, \quad vp^\lambda + p^{n-\lambda}, \quad vp^\lambda + 2p^{n-\lambda}, \quad \dots, \quad vp^\lambda + (p^\lambda - 1)p^{n-\lambda}$$

si V' indefinite omnes valores diversos expr. $\sqrt{a} \pmod{p^{n-2\lambda}}$ exprimit, itaut illorum multitudo fiat p^λ , $2p^\lambda$ vel $4p^\lambda$, prout multitudo horum (per casum I) est 1, 2 vel 4.

III. Si A per p^{2n} divisibilis est, facile perspicietur, statuendo $n = 2m$ vel $= 2m - 1$, prout p est vel impar, omnes numeros per p^m divisibiles, neque ullos alios, esse valores ipsius V ; quare omnes valores diversi hic erunt 0, p^m , $2p^m$, $\dots$ $(p^{n-m} - 1)p^m$, quorum multitudo p^{n-m} .

§ 105.

Superest casus, ubi modulus m e pluribus numeris primis compositus est. Sit $m = abc\dots$, designantibus a , b , c etc. numeros primos diversos aut primorum diversorum potestates, patetque statim, si n sit residuum ipsius m , fore etiam n residuum singulorum a , b , c etc., adeoque n certe non-residuum ipsius m esse, si fuerit non-residuum ullius e numeris a , b , c etc. Vice versa autem, si singulorum a , b , c etc. residuum est, etiam residuum producti m erit. Supponendo enim, $n \equiv AA, BB, CC$ etc. sec. mod. a , b , c etc. resp., patet, si numerus N ipsis A , B , C etc. sec. mod. a , b , c etc. resp. congruus erui possit (art. 32), fore $n \equiv NN$ secundum omnes hos modulus adeoque etiam secundum productum m . — Quum facile perspiciatur, hoc modo e combinatione cujusvis valoris ipsius A sive expr. $\sqrt{n} \pmod{a}$ cum quovis valore ipsius B cum quovis valore ipsius C etc. oriri valorem ipsius N sive expr. $\sqrt{n} \pmod{m}$, necnon e combinationibus diversis produci diversos N , et e cunctis cunctos: multitudo omnium valorum diversorum ipsius N aequalis erit producto e multitudinibus valorum ipsorum A , B , C etc., quas determinare in art. praec. docuimus. — Porro manifestum est, si unus valor expressionis $\sqrt{n} \pmod{m}$ sive ipsius N fuerit notus, hunc simul fore valorem omnium A , B , C etc.; et quum hinc per art. praec. omnes reliqui valores harum quantitatum deduci possint, facile sequitur, ex uno valore ipsius N omnes reliquos obtineri posse.

Ex. Sit modulus 315, cujus residuum an non-residuum sit 46, quaeritur. Divisores primi numeri 315 sunt 3, 5, 7, atque numerus 46 residuum cujusvis eorum, quare etiam ipsius 315 erit residuum. Porro, quia $46 \equiv 1$ et $\equiv 64 \pmod{9}$; $\equiv 1$ et $\equiv 16 \pmod{5}$; $\equiv 4$ et $\equiv 25 \pmod{7}$, inveniuntur radices quadratorum, quibus 46 secundum modulum 315 congruus, 19, 26, 44, 89, 226, 271, 289, 296.

Criterion generale, utrum numerus datus numeri primi dati residuum sit an non-residuum

§ 106.

Ex praecedentibus colligitur, si tantummodo semper dignosci possit, utrum numerus primus datus numeri primi dati residuum sit an non-residuum, omnes reliquos casus ad hunc reduci posse. Pro illo itaque casu criteria certa omni studio nobis erunt indaganda. Antequam autem hanc perquisitionem aggrediamur, criterium quoddam exhibemus ex Sect. praec. petitem, quod quamvis in praxi nullum fere usum habeat, tamen propter simplicitatem atque generalitatem memoratu dignum est.

Numerus quicumque A per numerum primum $2m + 1$ non divisibilis, hujus primi residuum est vel non-residuum, prout $A^m \equiv +1$ vel $\equiv -1 \pmod{2m + 1}$.

Si enim pro modulo $2m + 1$ in systemate quocunque numeri A index $= a$, eritque a par, quando A est residuum ipsius $2m + 1$, impar vero quando A non-residuum. At numeri A^m index erit ma , i.e. $\equiv 0$ vel $\equiv m \pmod{2m}$, prout a par vel impar. Hinc denique A^m in priori casu erit $\equiv +1$, in posteriori vero $\equiv -1 \pmod{2m + 1}$. V. artt. 57, 62.

Ex. 3 ipsius 13 est residuum, quia $3^6 \equiv 1 \pmod{13}$, 2 vero ipsius 13 non-residuum, quoniam $2^6 \equiv -1 \pmod{13}$.

At quoties numeri examinandi mediocriter sunt magni, hoc criterium ob calculi immensitatem prorsus inutile erit.

Disquisitiones de numeris primis quorum residua aut non-residua sint numeri dati

§ 107.

Facillimum quidem est, proposito modulo, omnes assignare numeros, qui ipsius residua sunt vel non-residua. Scilicet si ille numerus ponitur $= m$, determinari debent quadrata, quorum radices semissem ipsius m non superant, sive etiam numeri bisquadratis secundum m congrui (ad praxim methodi adhuc expeditiores dantur), tuncque omnes numeri horum alicui secundum m congrui, erunt residua ipsius m , omnes autem numeri nulli istorum congrui erunt non-residua. —

At quaestio inversa, proposito numero aliquo, assignare omnes numeros, quorum ille sit residuum vel non-residuum, multo altioris est indaginis. Hoc itaque problema, a cujus solutione illud quod in art. praec. nobis proposuimus pendet, in sequentibus perscrutabimur, a casibus simplicissimis inchoantes.

Residuum -1

§ 108.

THEOREMA. Omnium numerorum primorum formae $4n + 1$, -1 est residuum quadraticum, omnium vero numerorum primorum formae $4n + 3$ non-residuum.

Ex. -1 est residuum numerorum 5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61, 73, 89, 97 etc., e quadratis numerorum 2, 5, 4, 12, 6, 9, 23, 11, 27, 34, 22 etc. respective oriundum; contra non-residuum est numerorum 3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, 47, 59, 67, 71, 79, 83 etc.

Mentionem huius theor. jam in art. 64 fecimus. Demonstratio vero facile ex art. 16 petitur. Etenim pro numero primo formae $4n + 1$ est $(-1)^{2n} \equiv +1$, pro numero autem formae $4n + 3$ habetur $(-1)^{2n+1} \equiv -1$. Convenit haec demonstratio cum ea, quam l.c. tradidimus. Sed propter theorematis elegantiam atque utilitatem non superfluum erit, alio adhuc modo idem ostendisse.

§ 109.

Designemus complexum omnium residuorum numeri primi p , quae ipso p sunt minora, excluso residuo 0, per litteram C , et quoniam horum residuorum multitudo semper $= \frac{p-1}{2}$, manifestum est, eam fore parem, quoties p sit formae $4n + 1$, imparem vero, quoties p sit formae $4n + 3$. Dicantur, ad instar art. 77, ubi de numeris in genere agebatur, *residua socia* talia, quorum productum $\equiv 1 \pmod{p}$; manifesto enim si r est residuum, etiam $\frac{1}{r} \pmod{p}$

residuum erit. Et quoniam idem residuum plura socia inter residua C habere nequit, patet, omnia residua C in classes distribui posse, quarum quaevis bina residua socia contineat. Jam perspicuum est, si nullum residuum daretur, quod sibi ipsi esset socium, i.e. si quaevis classis bina residua inaequalia contineret, omnium residuorum numerum fore duplum numeri omnium classium; quodsi vero aliqua dantur residua sibi ipsis socia i.e. aliquae classes, quae unicum tantum residuum aut, si quis malit, idem residuum bis continent, posita harum classium multitudine $= a$, reliquarumque multitudine $= b$; erit omnium residuorum C numerus $= a + 2b$. Quare quando p est formae $4n + 1$, erit a numerus par; quando autem p est formae $4n + 3$, erit a impar. At numeri ipso p minores alii, quam 1 et $p - 1$, sibi ipsis socii esse nequeunt (vid. art. 77); priorque 1 certo inter residua occurrit; unde in priori casu $p - 1$ (seu quod hic idem valet, -1) debet esse residuum, in posteriori vero non-residuum; alia enim in illo casu foret $a = 1$, in hoc autem $= 2$, quod fieri nequit.

§ 110.

Etiam haec demonstratio ill. EULER debetur, qui et priorem primus invenit V. Opusc. Anal. T.I. p. 125. — Facile quisquis videbit eam similibus principiis innixam esse, ut demonstratio nostra secunda theor. WILSONIANI art. 77. Si vero hoc theorema supponere velimus, facilius adhuc demonstratio exhiberi poterit. Scilicet inter numeros 1, 2, 3, ... $p - 1$ erunt $\frac{p-1}{2}$ residua quadratica ipsius p totidemque non-residua; quare non-residuorum multitudo erit par, quando p est formae $4n + 1$; impar, quando p est formae $4n + 3$. Hinc productum ex omnibus numeris 1, 2, 3, ... $p - 1$ in priori casu erit residuum, in posteriori non-residuum (art. 99). At productum hoc semper $\equiv -1 \pmod{p}$; adeoque etiam -1 in priori casu residuum, in posteriori non-residuum erit.

§ 111.

Si itaque r est residuum numeri alicujus primi formae $4n + 1$, etiam $-r$ hujus primi residuum erit; omnia autem talis numeri non-residua, etiam signo contrario sumta non-residua manebunt⁹. Contrarium evenit pro numeris primis formae $4n + 3$, quorum residua quando signum mutatur, non-residua fiunt et vice versa, vid. art. 98.

Ceterum facile ex praecedentibus derivatur regula generalis: -1 est residuum omnium numerorum, qui neque per 4 neque per ullum numerum primum formae $4n + 3$ dividi possunt; omnium reliquorum non-residuum. V. artt. 103 et 105.

Residua $+2$ et -2

§ 112.

Progredimur ad residua $+2$ et -2 .

Si ex tabula II colligimus omnes numeros primos, quorum residuum est $+2$, hos habebimus: 7, 17, 23, 31, 41, 47, 71, 73, 79, 89, 97. Facile autem animadvertitur, inter hos numeros nullos inveniri formarum $8n + 3$ et $8n + 5$.

Videamus itaque, num haec inductio ad certitudinem evehi possit.

Primum observamus, quemvis numerum compositum formae $8n + 3$ vel $8n + 5$ necessario factorem primum alterutrius formae $8n + 3$ vel $8n + 5$, involvere; manifesto enim e solis numeris primis formarum $8n + 1$, $8n + 7$, alii numeri quam qui sunt formae $8n + 1$ vel

⁹Quando igitur de numero quocunque loquemur quatenus numeri formae $4n + 1$ residuum vel non-residuum est, ipsius signum omnino negligere sive etiam signum anceps $+$ ipsi tribuere poterimus.

$8n + 7$, componi nequeunt. Quodsi itaque inductio nostra generaliter est vera, nullus omnino numerus formae $8n + 3$, $8n + 5$ dabitur, cujus residuum $+2$; sicque nullus certe numerus hujus formae infra 100 exstat, cujus residuum sit $+2$. Si autem ultra hunc limitem tales numeri reperirentur, ponamus minimum omnium $= t$. Erit itaque t vel formae $8n + 3$ vel $8n + 5$; $+2$ ipsius residuum erit, omnium autem numerorum similium minorum non-residuum. Ponatur $2 \equiv aa \pmod{t}$ poteritque a ita semper accipi, ut sit impar simulque $< t$, (habebit enim a ad minimum duos valores positivos ipso t minores quorum summa $= t$, quorumque adeo alter par alter impar v. artt. 104, 105). Quo facto sit $aa = 2 + tu$, sive $tu = aa - 2$, eritque aa formae $8n + 1$, tu igitur formae $8n - 1$, adeoque u formae $8n + 3$ vel $8n + 5$, prout t est formae posterioris vel prioris. At ex aequatione $aa = 2 + tu$ sequitur, etiam $aa \equiv 2 \pmod{u}$ i.e. 2 etiam ipsius u residuum fore. Facile vero perspicitur, esse $u < t$, quare t non est minimus numerus inductioni nostrae contrarius contra hyp. Unde manifesto sequitur id quod per inductionem inveneramus, generaliter verum esse.

Combinando haec cum prop. art. 111 sequentia theoremata nanciscimur.

I. Numerorum omnium primorum formae $8n + 3$, $+2$ erit non-residuum, -2 vero residuum.

II. Numerorum omnium primorum formae $8n + 5$ tum $+2$ tum -2 erunt non-residua.

§ 113.

Persimilem inductionem ex tab. II inveniuntur numeri primi, quorum residuum est -2 hi: 3, 11, 17, 19, 41, 43, 59, 67, 73, 83, 89, 97^{10} . Inter quos quum nulli inveniantur formarum $8n + 5$, $8n + 7$, num etiam haec inductio theorematis generalis vim adipisci possit, investigemus. Ostenditur simili modo ut in art. praec., quemvis numerum compositum formae $8n + 5$ vel $8n + 7$, factorem primum involvere formae $8n + 5$ vel formae $8n + 7$, ita ut, si inductio nostra generaliter vera, -2 nullius omnino numeri formae $8n + 5$ vel $8n + 7$ residuum esse possit. Si autem tales numeri darentur, ponatur omnium minimus $= t$, fiatque $-2 \equiv aa - tu$. Ubi si ut supra a impar ipsoque t minor accipitur, u erit formae $8n + 6$ vel $8n + 4$, prout t formae $8n + 7$ vel $8n + 5$. At ex eo quod $aa + 2 = tu$ atque $a < t$, quisquis facile derivare poterit, etiam u ipso t minorem fore. Denique -2 etiam ipsius u residuum erit, i.e. t non erit minimus numerus, qui inductioni nostrae adversatur, contra hyp. Quare necessario -2 omnium numerorum formarum $8n + 5$, $8n + 7$ non-residuum.

Combinando haec cum prop. art. 111, prodeunt theoremata haec:

I. Omnium numerorum primorum $8n + 5$, tum -2 tum $+2$ sunt non-residua, uti jam in art. praec. invenimus.

II. Omnium numerorum primorum formae $8n + 7$, -2 est non-residuum, $+2$ vero residuum.

Ceterum in utraque demonstratione pro a etiam valorem parem accipere potuissemus; tunc autem casum ubi a fuisset formae $4n + 2$, ab eo distinguere oportuisset, ubi a formae $4n$. Evolutio autem perinde procedit uti supra, nullique difficultati est obnoxia.

§ 114.

Unus adhuc superest casus, scilicet ubi numerus primus est formae $8n + 1$. Hic vero methodum praecedentem eludit, artificiaque prorsus peculiaria postulat.

Sit pro modulo primo $8n + 1$, radix quaecunque primitiva a , eritque (art. 62) $a^{4n} \equiv -1 \pmod{8n + 1}$, quae congruentia ita etiam exhiberi potest, $(a^{2n} + 1)^2 \equiv 2a^{2n} \pmod{8n + 1}$,

¹⁰Considerando scilicet -2 tamquam productum ex $+2$ et -1 . V. art. 111.

sive etiam ita, $(a^{2n} - 1)^2 \equiv -2a^{2n}$. Unde sequitur, tum $2a^{2n}$ tum $-2a^{2n}$ ipsius $8n + 1$ esse residuum: at quia a^{2n} est quadratum per modulum non divisibile, manifeste etiam tum $+2$ tum -2 residua erunt (art. 98).

§ 115.

Haud inutile erit, adhuc aliam huius theorematis demonstrationem adiicere, quae similem relationem ad praecedentem habet, ut theorematis art. 108 demonstratio secunda (art. 109) ad primam (art. 108). Periti facilius tunc perspicient, binas demonstrationes tam illas quam has non adeo heterogeneous esse, quam primo forsitan aspectu videantur.

I. Pro modulo quocunque primo formae $4m + 1$, inter numeros ipso minores $1, 2, 3, \dots, 4m$, reperientur m , qui biquadrato congrui esse possunt, reliqui vero $3m$ non poterunt.

Facile quidem hoc ex principiis Sect. praec. derivatur, sed etiam absque his demonstratio haud difficilis. Demonstravimus enim, pro tali modulo -1 semper esse residuum quadraticum. Sit itaque $ff \equiv -1$ patetque, si z fuerit numerus quicunque per modulum non divisibilis, quaternorum numerorum $+z, -z, +fz, -fz$ (duos incongruos esse facile perspicitur) biquadrata inter se congrua fore; porro manifestum est, biquadratum numeri cujuscunque, qui nulli ex his quatuor congruus, illorum biquadratis congruum fieri non posse, (alia enim congruentia $x^4 \equiv z^4$ quae est quarti gradus, plures quam 4 radices haberet, contra art. 43). Hinc facile colligitur, omnes numeros $1, 2, 3, \dots, 4m$, tantummodo m biquadrata incongrua praebere, quibus inter eosdem numeros m congrui reperientur, reliqui autem nulli biquadrato congrui esse poterunt.

II. Secundum modulum primum formae $8n + 1$, -1 biquadrato congruus fieri poterit (-1 erit residuum hic quadraticum hujus numeri primi). Omnium enim residuorum biquadraticorum ipso $8n + 1$ minorum (cifra exclusa) multitudo erit $= 2n$ i.e. par. Porro facile probatur, si r fuerit residuum biquadraticum ipsius $8n + 1$, etiam valorem expr. $\frac{-1}{r} \pmod{8n + 1}$ fore tale residuum. Hinc omnia residua biquadratica in classes simili modo distribui poterunt, uti in art. 109 residua quadratica distribuimus: nec non reliqua demonstrationis pars prorsus eodem modo procedit ut illic.

III. Jam sit $g \equiv -1$, et h valor expr. $\frac{-1}{g} \pmod{8n + 1}$. Tunc erit

$$(g \pm h)^2 = g^2 + h^2 \pm 2gh \equiv g^2 + h^2 \pm 2$$

(propter $gh \equiv 1$). At $g^2 \equiv -1$, adeoque $-h^2 \equiv g^2 h^2 \equiv g^2$, unde tandem $g^2 + h^2 \equiv 0$, atque $(g + h)^2 \equiv \pm 2$ i.e. tum $+2$ tum -2 residuum quadraticum ipsius $8n + 1$. Q.E.D.

§ 116.

Ceterum ex praec. facile regula sequens generalis deducitur: $+2$ est residuum numeri cujusvis, qui neque per 4, neque per ullum primum formae $8n + 3$ vel $8n + 5$ dividi potest, reliquorum autem (ex. gr. omnium numerorum formarum $8n + 3, 8n + 5$, sive sint primi, sive compositi) non-residuum. -2 est residuum numeri cujusvis, qui neque per 4, neque per ullum primum formae $8n + 5$ vel $8n + 7$ dividi potest, omnium autem reliquorum non-residuum.

Theoremata haec elegantia jam sagaci FERMAT innotuerunt, *Op. Mathem.* p. 168. Demonstrationem vero quam se habere professus est, nusquam communicavit. Postea ab ill. EULER frustra semper est investigata: at ill. LAGRANGE primus demonstrationem rigorosam reperit, *Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin* 1775, p. 349, 351. Quod ill. EULERUM adhuc latuisse videtur, quando scripsit diss. in *Opusc. Analyt. conservatam*, T. I. p. 259.

Residua +3 et -3

§ 117.

Pergimus ad residua +3 et -3. A posteriori initium faciamus.

Reperiuntur ex tab. II numeri primi, quorum residuum est -3, hi: 3, 7, 13, 19, 31, 37, 43, 61, 67, 73, 79, 97, inter quos nullus invenitur formae $6n + 5$.

Quod vero etiam ultra tabulae limites nulli primi huius formae dantur, quorum residuum -3, ita demonstramus: Primo patet, quemvis numerum compositum formae $6n + 5$ necessario factorem primum aliquem ejusdem formae involvere. Quousque igitur nulli numeri primi formae $6n + 5$ dantur, quorum residuum -3, eousque tales etiam compositi non dabuntur¹¹. Quodsi vero ultra tabulae nostrae limites tales numeri darentur, sit omnium minimus $= t$, ponaturque $-3 = aa - tu$. Tunc erit, si acceperis a parem ipsoque t minorem, $u < t$ atque -3 residuum ipsius u . Sed quando a formae $6n + 2$, t erit formae $6n + 1$, adeoque u formae $6n + 5$, Q.E.A. quia t minimum esse numerum inductioni nostrae adversantem supposuimus. Quando vero a formae $6n$, erit tu formae $36n - 3$ adeoque $\frac{1}{3}tu$ formae $12n - 1$, quare $\frac{1}{3}u$ erit formae $6n + 5$; patet autem, -3 etiam ipsius $\frac{1}{3}u$ residuum fore, atque esse $\frac{1}{3}u < t$, Q.E.A. Manifestum itaque, -3 nullius numeri formae $6n + 5$ residuum esse posse.

Quoniam quisque numerus formae $6n + 5$ necessario vel sub forma $12n + 5$, vel sub hac $12n + 11$ continetur, prior autem forma sub hac $4n + 1$, posterior sub hac $4n + 3$, haec habentur theoremata:

- I. Cujusvis numeri primi formae $12n + 5$, tum -3 tum +3 non-residuum est.
- II. Cujusvis numeri primi formae $12n + 11$, -3 est non-residuum, +3 vero residuum.

§ 118.

Numeri quorum residuum est +3, ex tabula II. inveniuntur hi: 3, 11, 13, 23, 37, 47, 59, 61, 71, 73, 83, 97, inter quos nulli sunt formae $12n + 5$ vel $12n + 7$. Nullos autem omnino numeros formarum $12n + 5$, $12n + 7$ dari, quorum +3 sit residuum, eodem prorsus modo, ut in artt. 112, 113, 117, comprobari potest, quare hoc negotio supersedemus. Habemus itaque collato art. 111 theoremata:

I. Numeri cujusvis primi formae $12n + 5$ non-residua sunt tum +3 tum -3 (uti jam in art. praec. invenimus).

II. Numeri cujusvis primi formae $12n + 7$ non-residuum est +3, -3 vero residuum.

§ 119.

Nihil autem per hanc methodum pro numeris formae $12n + 1$ inveniri potest, qui proin artificia singularia requirunt. Ex inductione quidem facile colligitur, omnium numerorum primorum hujus formae residua esse +3 et -3. Manifeste autem demonstrari tantummodo debet, numerorum talium residuum esse -3, quia tunc necessario etiam +3 residuum esse debet (art. 111). Ostendemus autem generalius, -3 esse residuum numeri cujusvis primi formae $3n + 1$.

Sit p hujusmodi primus atque a numerus pro modulo p ad exponentem 3 pertinens (quales dari ex art. 54 manifestum, quia 3 submultipulum ipsius $p - 1$). Erit itaque $a^3 \equiv 1 \pmod{p}$ i.e. $a^3 - 1$ sive $(a^2 + a + 1)(a - 1)$ per p divisibilis. Sed patet a esse non posse $\equiv 1 \pmod{p}$, quia 1 ad exponentem 1 pertinet, quare $a - 1$ per p divisibilis non erit, sed

¹¹Scilicet -3 tamquam productum e +3 et -1.

$a^2 + a + 1$ erit, hincque etiam $4a^2 + 4a + 4$, i.e. erit $(2a + 1)^2 \equiv -3 \pmod{p}$ sive -3 residuum ipsius p . Q.E.D.

Ceterum patet, hanc demonstrationem (quae a praecedentibus est independens) etiam numeros primos formae $12n + 7$ complecti, quos jam in art. praec. absolvimus.

Observare adhuc convenit, hanc analysin ad instar methodi in artt. 109, 115 usitatae exhiberi posse, at brevitatis gratia huic rei non immoramur.

§ 120.

Colliguntur facile ex praec. theoremata haec (vid. artt. 102, 103, 105):

I. -3 est residuum omnium numerorum, qui neque per 8, neque per 9, neque per ullum numerum primum formae $6n + 5$ dividi possunt, non-residuum autem omnium reliquorum.

II. $+3$ est residuum omnium numerorum, qui neque per 4, neque per 9, neque per ullum numerum primum formae $12n + 5$ vel $12n + 7$ dividi possunt, omnium reliquorum non-residuum.

Teneatur imprimis casus particularis hic:

-3 est *residuum* omnium numerorum primorum formae $3n + 1$, seu quod idem est omnium, qui ipsius 3 sunt residua, non-residuum vero omnium numerorum primorum formae $3n + 2$, seu, excluso numero 2, omnium formae $6n + 5$, i.e. omnium, qui ipsius 3 sunt non-residua. Facile vero perspicitur omnes reliquos casus ex hoc sponte sequi.

Propositiones ad residua $+3$ et -3 pertinentes jam FERMAT notae fuerunt, *Opera Wallisii* T. II. p. 857. At ill. EULER primus demonstrationes tradidit, *Comm. nov. Petr. T. VIII.* p. 105 sqq. Eo magis est mirandum, demonstrationes propositionum ad residua $+2$ et -2 pertinentium, prorsus similibus artificiis innixas, semper ipsius sagacitatem fugisse. Vid. etiam comment. ill. LAGRANGE, *Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin*, 1775, p. 352.

Residua $+5$ et -5

§ 121.

Per inductionem deprehenditur, $+5$ nullius numeri imparis formae $5n + 2$ vel $5n + 3$ residuum esse, i.e. nullius numeri imparis, qui ipsius 5 non-residuum sit. Hanc vero regulam nullam exceptionem pati, ita demonstratur.

Sit numerus minimus, siquis datur, ab hac regula excipiendus $= t$, qui itaque numeri 5 est non-residuum, 5 autem ipsius t residuum. Sit $aa = 5 + tu$, ita ut a sit par ipsoque t minor. Erit igitur u impar ipsoque t minor, $+5$ autem ipsius u residuum erit. Quodsi jam a per 5 non est divisibilis, etiam u non erit; manifesto autem tu ipsius 5 est residuum, quare quum t ipsius 5 sit non-residuum, etiam u non-residuum erit; i.e. datur non-residuum impar numeri 5, cujus residuum est $+5$, ipso t minus, contra hyp. Si vero a per 5 est divisibilis, ponatur $a = 5b$, eritque t ad 5 primus, adeoque $25bb = 5 + tu$, sive $5(5bb - 1) = tu$, i.e. u per 5 divisibilis. Sit $u = 5v$, erit $5bb - 1 = tv$, unde $tv \equiv -1 \pmod{5}$, quare t ipsius 5 residuum erit, contra hyp. Itaque theorema nostrum generaliter est demonstratum.

Hactenus de modulis qui sunt numeri primi; quae de modulis compositis monenda sint, ex iis quae de residuis potestatum dicta sunt, facile derivabuntur.